

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**Xây dựng phần mềm quản lý tài sản cho trung tâm
giáo dục**

NGUYỄN MẠNH TUẤN

tuan.nm239168@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thanh Nga

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2022

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Xây dựng phần mềm quản lý tài sản cho trung tâm
giáo dục

NGUYỄN MẠNH TUẤN
tuan.nm239168@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thanh Nga

Chữ kí GVHD

Khoa: Công nghệ thông tin

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 12/2025

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô Nguyễn Thị Thanh Nga, người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình chỉ bảo và đồng hành cùng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. Những góp ý chuyên môn, sự nghiêm túc trong học thuật cùng tinh thần trách nhiệm của cô đã giúp em định hướng đúng đắn, từng bước hoàn thiện nội dung và nâng cao chất lượng đồ án.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè, những người luôn bên cạnh động viên, chia sẻ và tạo điều kiện thuận lợi để em có thể yên tâm học tập và nghiên cứu. Cuối cùng, em xin cảm ơn chính bản thân mình vì đã không ngừng cố gắng, kiên trì và nghiêm túc vượt qua những khó khăn trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Đây sẽ là dấu mốc ý nghĩa trong quá trình học tập và rèn luyện của em.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục, các trung tâm giảng dạy ngoại ngữ ngày càng chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành. Bên cạnh hoạt động đào tạo chuyên môn, công tác quản lý tài sản đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, tiết kiệm chi phí và hỗ trợ ra quyết định cho nhà quản lý. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều trung tâm ngoại ngữ vẫn đang quản lý tài sản bằng các phương pháp thủ công hoặc các công cụ đơn giản như bảng tính, dẫn đến nhiều hạn chế như dữ liệu thiếu đồng bộ, khó theo dõi vòng đời tài sản, không kiểm soát được lịch sử sử dụng và bảo trì, cũng như gặp khó khăn trong công tác thống kê và báo cáo.

Trước thực trạng đó, đồ án lựa chọn hướng tiếp cận xây dựng một hệ thống quản lý tài sản. Việc lựa chọn hướng tiếp cận này nhằm tận dụng các chức năng quản lý tài sản sẵn có, giảm chi phí triển khai, đồng thời cho phép tùy biến linh hoạt để phù hợp với đặc thù của trung tâm giảng dạy ngoại ngữ. Trên cơ sở nền tảng được lựa chọn, đồ án tiến hành phân tích yêu cầu thực tế, thiết kế mô hình quản lý tài sản và triển khai hệ thống với các chức năng chính như quản lý danh mục tài sản, phân loại tài sản theo phòng học và mục đích sử dụng, theo dõi tình trạng, lịch sử sử dụng và hỗ trợ phân quyền người dùng.

Đóng góp chính của đồ án là việc xây dựng và triển khai thử nghiệm thành công một hệ thống quản lý tài sản có tính ứng dụng thực tiễn cao cho trung tâm giảng dạy ngoại ngữ. Kết quả đạt được cho thấy hệ thống giúp chuẩn hóa quy trình quản lý tài sản, nâng cao độ chính xác của dữ liệu, hỗ trợ hiệu quả cho công tác thống kê, báo cáo và góp phần cải thiện hiệu quả quản lý và vận hành của trung tâm.

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

ABSTRACT

In the context of digital transformation in the education sector, foreign language training centers are increasingly required to improve their management and operational efficiency through the application of information technology. Besides teaching and learning activities, asset management plays a crucial role in ensuring effective utilization of facilities, cost control, and decision-making support. However, in practice, many language centers still rely on manual or semi-automatic methods for asset management, which leads to data inconsistency, limited tracking of asset life cycles, and difficulties in reporting and maintenance management.

This graduation project adopts an information system-based approach to address the asset management problem in a foreign language training center. The selected approach focuses on designing and implementing a centralized asset management system that is suitable for the operational characteristics of educational institutions. The proposed system supports key asset management functions, including asset categorization, assignment of assets to classrooms or departments, tracking asset status and usage history, and user access control. These functions aim to standardize asset management processes and reduce errors caused by manual handling.

The main contribution of this project is the analysis, design, and practical implementation of an asset management system tailored to a foreign language training center. The experimental results demonstrate that the system improves data accuracy, enhances transparency in asset usage, and provides effective support for statistical analysis and reporting. Overall, the proposed solution contributes to improving management efficiency and serves as a practical reference for similar educational organizations seeking to modernize their asset management activities.

Student

(Signature and full name)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Các giải pháp hiện tại và hạn chế	1
1.3 Mục tiêu và định hướng giải pháp	2
1.4 Đóng góp của đề án	2
1.5 Bố cục đề án	2
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	4
2.1 Khảo sát hiện trạng	4
2.2 Tổng quan chức năng	4
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát	5
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã Quản lý tài sản	6
2.2.3 Biểu đồ use case phân rã chức năng Quản lý người dùng	7
2.2.4 Biểu đồ use case phân rã chức năng Quản lý nhà cung cấp.....	8
2.2.5 Biểu đồ use case phân rã chức năng Quản lý tài khoản.....	9
2.2.6 Quy trình nghiệp vụ	10
2.3 Đặc tả chức năng	14
2.3.1 Đặc tả use case: Quản lý tài khoản.....	14
2.3.2 Đặc tả use case: Quản lý tài sản.....	17
2.3.3 Đặc tả use case: Quản lý phòng học	18
2.3.4 Đặc tả use case: Quản lý tiêu hao phẩm.....	19
2.4 Yêu cầu phi chức năng	20
2.4.1 Yêu cầu về hiệu năng.....	20
2.4.2 Yêu cầu về độ tin cậy và an toàn dữ liệu	20
2.4.3 Yêu cầu về bảo mật	20

2.4.4 Yêu cầu về tính dễ sử dụng.....	20
2.4.5 Yêu cầu về khả năng mở rộng và bảo trì	21
2.4.6 Yêu cầu về công nghệ và kỹ thuật	21
CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	22
3.1 Công nghệ sử dụng trong quản lý tài khoản và phân quyền	22
3.1.1 Xác thực người dùng (Authentication).....	22
3.1.2 Phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control)	23
3.1.3 Quản lý trạng thái tài khoản	23
3.1.4 Ghi log và kiểm toán	24
3.2 Công nghệ sử dụng trong quản lý danh mục, tài sản và tiêu hao phẩm	24
3.2.1 Quản lý danh mục (Category Management).....	24
3.2.2 Quản lý tài sản (Asset Management)	25
3.2.3 Quản lý tiêu hao phẩm (Consumable Management).....	26
3.2.4 Ghi log và kiểm kê	26
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	27
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	27
4.1.1 Áp dụng kiến trúc MVC trong ứng dụng quản lý tài sản ..	27
4.1.2 Thiết kế tổng quan.....	28
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói	30
4.1.4 Thiết kế giao diện	31
4.1.5 Thiết kế lớp	33
4.1.6 Thiết kế cơ sở dữ liệu	34
4.2 Xây dựng ứng dụng.....	35
4.2.1 Thư viện và công cụ sử dụng	35
4.2.2 Kết quả đạt được	36
4.2.3 Minh họa các chức năng chính	37

4.3 Kiểm thử.....	39
4.4 Triển khai	40
CHƯƠNG 5. GIẢI PHÁP, ĐÓNG GÓP VÀ KẾT LUẬN.....	42
5.1 Các giải pháp và đóng góp nổi bật.....	42
5.2 Giải pháp tổ chức và tùy biến kiến trúc hệ thống dựa trên Ứng dụng quản lý tài sản.....	42
5.2.1 Bài toán đặt ra	42
5.2.2 Giải pháp đề xuất.....	42
5.2.3 Kết quả đạt được	43
5.3 Giải pháp thiết kế mô hình dữ liệu phục vụ quản lý và truy vết tài sản	43
5.3.1 Bài toán đặt ra	43
5.3.2 Giải pháp đề xuất.....	43
5.3.3 Kết quả đạt được	43
5.4 Giải pháp triển khai và đóng gói hệ thống trong môi trường thực tế.....	43
5.4.1 Bài toán đặt ra	43
5.4.2 Giải pháp đề xuất.....	44
5.4.3 Kết quả đạt được	44
5.5 Đánh giá tổng hợp các đóng góp	44
5.6 Kết luận và hướng phát triển.....	44
5.6.1 Kết luận	44
5.6.2 Hướng phát triển.....	45
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	47

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống quản lý tài sản	5
Hình 2.2	Biểu đồ Use Case phân rã use case Quản lý tài sản	6
Hình 2.3	Biểu đồ Use Case phân rã use case Quản lý người dùng	7
Hình 2.4	Biểu đồ Use Case phân rã use case Quản lý nhà cung cấp . . .	9
Hình 2.5	Biểu đồ Use Case phân rã use case Quản lý tài khoản	10
Hình 2.6	Biểu đồ hoạt động quy trình nghiệp vụ đăng nhập	11
Hình 2.7	Biểu đồ hoạt động quy trình nghiệp vụ phân quyền	12
Hình 2.8	Biểu đồ hoạt động quy trình nghiệp vụ quản lý tài sản	14
Hình 2.9	Biểu đồ hoạt động use case Quản lý tài khoản	16
Hình 4.1	Biểu đồ phụ thuộc gói của hệ thống	29
Hình 4.2	Thiết kế chi tiết các gói của hệ thống	31
Hình 4.3	Thiết kế giao diện màn hình tổng quan của hệ thống Ứng dụng quản lý tài sản	32
Hình 4.4	Thiết kế giao diện màn hình quản lý tài sản	33
Hình 4.5	Biểu đồ lớp các lớp chủ đạo của hệ thống	34
Hình 4.6	Biểu đồ thực thể liên kết của hệ thống	35
Hình 4.7	Màn hình tổng quan hệ thống	38
Hình 4.8	Màn hình quản lý tài sản	38
Hình 4.9	Màn hình cấp phát tài sản	38

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	Đặc tả use case Quản lý tài khoản	15
Bảng 2.2	Đặc tả use case Quản lý tài sản	17
Bảng 2.3	Đặc tả use case Quản lý phòng học	18
Bảng 2.4	Đặc tả use case Quản lý tiêu hao phẩm	19
Bảng 4.1	Danh sách thư viện và công cụ sử dụng trong quá trình xây dựng ứng dụng	36
Bảng 4.2	Thống kê quy mô mã nguồn và sản phẩm của hệ thống	37
Bảng 4.3	Một số trường hợp kiểm thử chức năng cấp phát tài sản	40

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
CRUD	Các thao tác tạo, đọc, cập nhật và xóa dữ liệu (Create, Read, Update, Delete)
DB	Cơ sở dữ liệu (Database)
HTTP	Giao thức truyền tải siêu văn bản (HyperText Transfer Protocol)
HTTPS	Phiên bản bảo mật của HTTP (HyperText Transfer Protocol Secure)
IT	Công nghệ thông tin (Information Technology)
RBAC	Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (Role-Based Access Control)
UI	Giao diện người dùng (User Interface)

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và vận hành các trung tâm đào tạo đã trở thành yêu cầu tất yếu [1]. Đối với các trung tâm giảng dạy ngoại ngữ, ngoài hoạt động chuyên môn là giảng dạy và đào tạo, công tác quản lý tài sản giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động ổn định, tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tài sản của một trung tâm giảng dạy ngoại ngữ bao gồm nhiều loại khác nhau như phòng học, thiết bị giảng dạy, máy tính, máy chiếu, hệ thống âm thanh và các cơ sở vật chất hỗ trợ đào tạo. Cùng với quá trình mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo, số lượng và giá trị tài sản của trung tâm ngày càng tăng, kéo theo yêu cầu quản lý ngày càng chặt chẽ và chính xác.

Trên thực tế, tại nhiều trung tâm giảng dạy ngoại ngữ, công tác quản lý tài sản vẫn chủ yếu được thực hiện bằng các phương pháp thủ công hoặc thông qua các công cụ đơn giản như bảng tính, dẫn đến nhiều hạn chế trong việc đảm bảo tính chính xác và đồng bộ dữ liệu [2], [3]. Cách tiếp cận này tồn tại nhiều hạn chế, bao gồm việc khó theo dõi tình trạng và vòng đời tài sản, dễ xảy ra sai sót trong quá trình cập nhật dữ liệu, thiếu tính đồng bộ và không hỗ trợ hiệu quả cho công tác thống kê, báo cáo cũng như ra quyết định quản lý.

Xuất phát từ những bất cập nêu trên, việc xây dựng một hệ thống quản lý tài sản dựa trên công nghệ thông tin, phù hợp với đặc thù của trung tâm giảng dạy ngoại ngữ, là hết sức cần thiết. Đề tài đồ án này được thực hiện nhằm nghiên cứu và triển khai một giải pháp quản lý tài sản góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và hỗ trợ công tác vận hành của trung tâm.

1.2 Các giải pháp hiện tại và hạn chế

Hiện nay, các giải pháp quản lý tài sản đang được áp dụng trong các tổ chức giáo dục có thể chia thành hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất là các phương pháp quản lý thủ công hoặc bán tự động, bao gồm việc sử dụng sổ sách, biểu mẫu hoặc các bảng tính như Excel. Các phương pháp này có ưu điểm là dễ triển khai, chi phí thấp và phù hợp với các đơn vị có quy mô nhỏ. Tuy nhiên, khi số lượng tài sản tăng lên, những hạn chế của nhóm giải pháp này ngày càng rõ rệt, như khó đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu, không hỗ trợ theo dõi lịch sử sử dụng và bảo trì tài sản, cũng như tiềm ẩn nguy cơ thất lạc hoặc sai lệch thông tin.

Nhóm thứ hai là các hệ thống phần mềm quản lý tài sản chuyên dụng, cho phép quản lý vòng đời tài sản, theo dõi tình trạng sử dụng và hỗ trợ báo cáo thống kê [4]. Các hệ thống này thường cung cấp nhiều chức năng như quản lý vòng đời tài sản, phân công tài sản cho người sử dụng hoặc phòng ban, theo dõi tình trạng tài sản và hỗ trợ báo cáo thống kê. Mặc dù mang lại hiệu quả cao, nhiều giải pháp thương mại có chi phí triển khai và vận hành lớn, yêu cầu hạ tầng kỹ thuật phức tạp hoặc chưa được tùy biến phù hợp với mô hình hoạt động của các trung tâm giảng dạy ngoại ngữ tại Việt Nam.

Từ những phân tích trên có thể thấy rằng, các giải pháp hiện tại vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tính linh hoạt, chi phí hợp lý và khả năng triển khai thực tế đối với các trung tâm giảng dạy ngoại ngữ có quy mô vừa và nhỏ. Do đó, việc nghiên cứu và lựa chọn một giải pháp phù hợp hơn là cần thiết.

1.3 Mục tiêu và định hướng giải pháp

Mục tiêu của đề án là xây dựng một hệ thống quản lý tài sản dành cho trung tâm giảng dạy ngoại ngữ, nhằm hỗ trợ quản lý tập trung và theo dõi chính xác các thông tin liên quan đến tài sản. Hệ thống hướng tới việc chuẩn hóa quy trình quản lý, giảm thiểu sai sót trong quá trình vận hành và nâng cao hiệu quả thống kê, báo cáo phục vụ công tác quản lý.

Để đạt được mục tiêu trên, đề án định hướng triển khai giải pháp dựa trên nền tảng phần mềm quản lý tài sản mã nguồn mở ứng dụng quản lý tài sản [2], [5]. Trên cơ sở nền tảng này, hệ thống sẽ được cấu hình và điều chỉnh để phù hợp với đặc thù của trung tâm giảng dạy ngoại ngữ, bao gồm quản lý danh mục tài sản, phân loại theo phòng học và mục đích sử dụng, theo dõi tình trạng và lịch sử sử dụng tài sản, cũng như phân quyền người dùng. Định hướng này cho phép tận dụng các ưu điểm sẵn có của nền tảng, đồng thời giảm chi phí và thời gian triển khai hệ thống.

1.4 Đóng góp của đề án

Đề án tập trung vào việc nghiên cứu và triển khai một hệ thống quản lý tài sản có tính ứng dụng thực tiễn cao. Các đóng góp chính của đề án bao gồm việc phân tích bài toán quản lý tài sản tại trung tâm giảng dạy ngoại ngữ, đề xuất mô hình quản lý phù hợp và triển khai thử nghiệm hệ thống quản lý tài sản. Ngoài ra, đề án còn xây dựng tài liệu hướng dẫn triển khai và sử dụng hệ thống, làm cơ sở tham khảo cho việc áp dụng và mở rộng trong các trung tâm đào tạo tương tự.

1.5 Bố cục đề án

Phần còn lại của báo cáo đề án tốt nghiệp được tổ chức như sau. Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết và các khái niệm liên quan đến quản lý tài sản, bao gồm quản

lý vòng đời tài sản và các mô hình quản lý trong tổ chức giáo dục. Chương 3 phân tích yêu cầu hệ thống và đề xuất kiến trúc tổng thể cho hệ thống quản lý tài sản của trung tâm giảng dạy ngoại ngữ. Chương 4 mô tả chi tiết quá trình triển khai hệ thống và các chức năng chính. Cuối cùng, Chương 5 trình bày kết quả đạt được, đánh giá hệ thống và đề xuất các hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1 Khảo sát hiện trạng

Hoạt động quản lý tài sản tại các trung tâm giảng dạy tiếng Anh hiện nay chủ yếu phục vụ cho công tác giảng dạy và vận hành hằng ngày, bao gồm quản lý phòng học, thiết bị giảng dạy, máy tính, máy chiếu, bàn ghế và các công cụ hỗ trợ học tập khác. Tài sản có giá trị tương đối lớn, được sử dụng với tần suất cao và thường xuyên luân chuyển giữa các phòng học, lớp học hoặc giáo viên.

Qua khảo sát thực tế, công tác quản lý tài sản tại nhiều trung tâm vẫn đang được thực hiện bằng phương pháp thủ công hoặc bán tự động, chẳng hạn như ghi chép sổ sách hoặc sử dụng bảng tính. Các phương pháp này chỉ đáp ứng được nhu cầu quản lý cơ bản trong giai đoạn đầu, tuy nhiên khi quy mô trung tâm mở rộng, số lượng tài sản tăng lên thì bắt đầu bộc lộ nhiều hạn chế. Việc cập nhật thông tin tài sản không kịp thời dễ dẫn đến sai lệch dữ liệu, khó theo dõi tình trạng sử dụng, lịch sử mượn trả hoặc bảo trì thiết bị.

Ngoài ra, các hệ thống quản lý hiện có tại trung tâm thường tập trung vào quản lý học viên và khóa học, trong khi chức năng quản lý tài sản chưa được đầu tư đúng mức hoặc chỉ tồn tại dưới dạng module đơn giản. Điều này gây khó khăn cho công tác thống kê, báo cáo và hỗ trợ ra quyết định của ban quản lý.

Từ hiện trạng trên, có thể thấy nhu cầu cấp thiết về một hệ thống quản lý tài sản tập trung, cho phép theo dõi đầy đủ thông tin tài sản, kiểm soát quá trình sử dụng và hỗ trợ quản lý hiệu quả trong môi trường trung tâm giảng dạy tiếng Anh.

2.2 Tổng quan chức năng

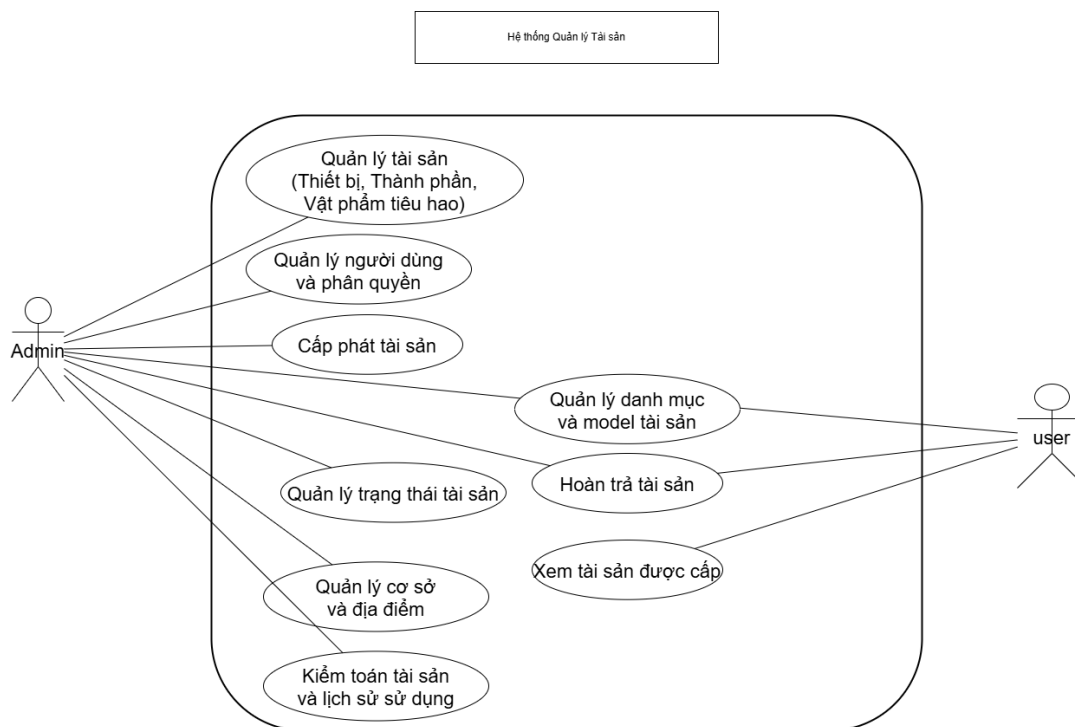
Hệ thống quản lý tài sản cho trung tâm giảng dạy tiếng Anh được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý tập trung toàn bộ tài sản của trung tâm, từ khâu khai báo, phân loại đến theo dõi quá trình sử dụng và bảo trì. Hệ thống cho phép người quản lý dễ dàng nắm bắt tình trạng hiện tại của tài sản, giảm thiểu thất thoát và nâng cao hiệu quả khai thác.

Về tổng thể, hệ thống cung cấp các nhóm chức năng chính bao gồm quản lý danh mục tài sản, quản lý phòng học và vị trí sử dụng, quản lý người dùng và phân quyền, theo dõi mượn trả và tình trạng tài sản, cũng như hỗ trợ thống kê và báo cáo. Các chức năng này được thiết kế ở mức tổng quan, đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu nghiệp vụ của trung tâm mà vẫn dễ sử dụng và dễ mở rộng trong tương lai.

Chi tiết các chức năng sẽ được trình bày thông qua biểu đồ use case tổng quát và các biểu đồ use case phân rã trong các mục tiếp theo. 2.3.

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

Biểu đồ Use Case tổng quát được xây dựng nhằm mô tả các chức năng nghiệp vụ chính của hệ thống quản lý tài sản và mối quan hệ tương tác giữa các tác nhân với hệ thống. Thông qua biểu đồ này, có thể hình dung một cách tổng thể phạm vi chức năng mà hệ thống cung cấp, cũng như trách nhiệm của từng tác nhân tham gia trong quá trình vận hành.



Hình 2.1: Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống quản lý tài sản

Như thể hiện trong Hình 2.1, hệ thống quản lý tài sản có hai tác nhân chính là *Admin* và *User*.

Admin là tác nhân có vai trò quản trị hệ thống, chịu trách nhiệm cấu hình và kiểm soát toàn bộ dữ liệu cũng như quy trình nghiệp vụ. Cụ thể, Admin thực hiện các chức năng quản lý tài sản (bao gồm thiết bị và các thành phần liên quan), quản lý người dùng, quản lý thông tin địa điểm và cơ sở giáo dục, đồng thời thực hiện các nghiệp vụ quan trọng như cấp phát tài sản cho người sử dụng và thu hồi tài sản khi kết thúc vòng đời sử dụng. Ngoài ra, Admin còn đảm nhiệm việc phân quyền, qua đó quyết định phạm vi chức năng mà từng người dùng được phép truy cập và sử dụng trong hệ thống.

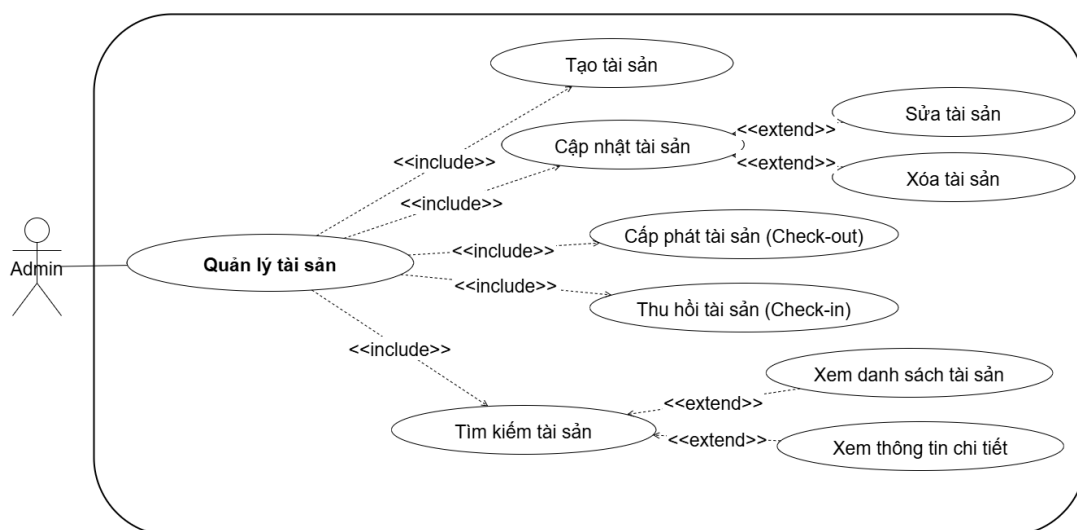
User là tác nhân đại diện cho người sử dụng tài sản trong thực tế. User có thể tra cứu và xem thông tin các tài sản được cấp phát cho mình, theo dõi trạng thái sử dụng tài sản, cũng như thực hiện yêu cầu hoàn trả tài sản khi không còn nhu cầu sử dụng. Tùy theo quyền hạn được Admin cấp, User có thể được mở rộng vai trò

để truy cập và xem thêm các thông tin liên quan như danh sách tài sản, thông tin địa điểm hoặc thông tin về cơ sở giáo dục, phục vụ cho nhu cầu tra cứu và quản lý trong phạm vi cho phép.

Nhìn chung, biểu đồ Use Case tổng quát đóng vai trò làm nền tảng cho các bước phân tích chi tiết tiếp theo, giúp đảm bảo rằng toàn bộ các yêu cầu chức năng của hệ thống đều được xác định rõ ràng và nhất quán trước khi tiến hành thiết kế và triển khai.

2.2.2 Biểu đồ use case phân rã Quản lý tài sản

Trong biểu đồ Use Case tổng quan đã trình bày ở Mục 2.2.1, *Quản lý tài sản* là một use case mức cao, đóng vai trò trung tâm trong hệ thống quản lý tài sản. Để làm rõ hơn các chức năng nghiệp vụ cụ thể cũng như mối quan hệ giữa chúng, use case này được tiến hành phân rã thành các use case thành phần ở mức chi tiết hơn.



Hình 2.2: Biểu đồ Use Case phân rã use case Quản lý tài sản

Như thể hiện trong Hình 2.2, use case *Quản lý tài sản* được phân rã thông qua các quan hệ «include» và «extend» nhằm phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình quản lý tài sản.

Các chức năng *Tạo mới tài sản*, *Cập nhật tài sản*, *Cấp phát tài sản*, *Thu hồi tài sản* và *Tìm kiếm tài sản* là các use case bắt buộc, được liên kết với use case *Quản lý tài sản* thông qua quan hệ «include». Điều này cho thấy các chức năng này luôn được thực hiện trong phạm vi nghiệp vụ quản lý tài sản của hệ thống.

Trong quá trình thực hiện use case *Tìm kiếm tài sản*, hệ thống có thể phát sinh các chức năng mở rộng như *Xem danh sách tài sản* và *Xem thông tin chi tiết tài sản*. Các chức năng này được mô hình hóa bằng quan hệ «extend», phản ánh việc chúng chỉ xảy ra khi có yêu cầu cụ thể từ người dùng trong quá trình tìm kiếm.

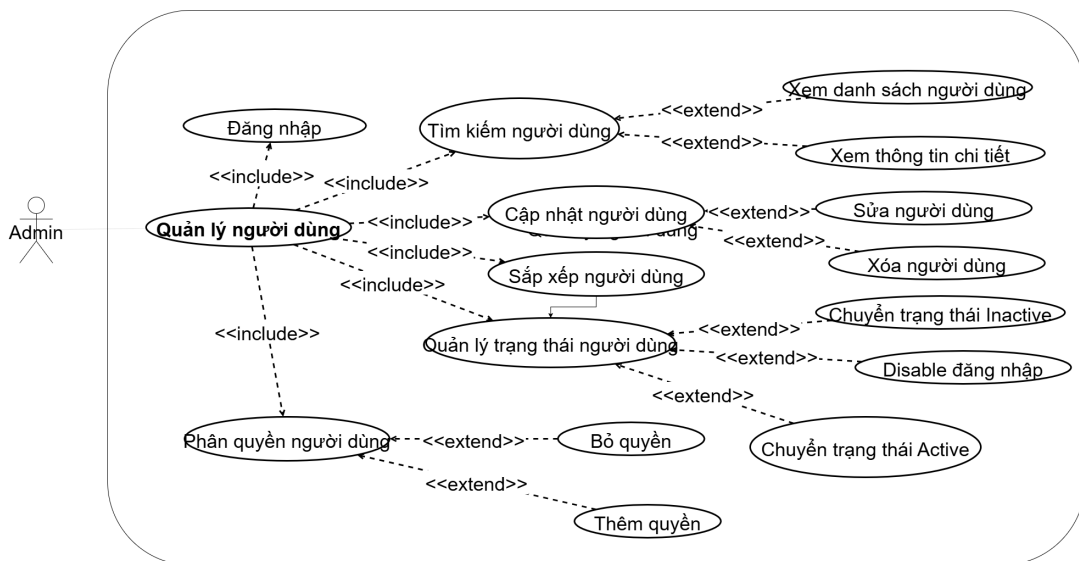
Tương tự, khi thực hiện use case *Cập nhật tài sản*, người dùng có thể lựa chọn các hành vi mở rộng như *Sửa tài sản* hoặc *Xóa tài sản*. Việc sử dụng quan hệ «extend» trong trường hợp này cho phép mô tả linh hoạt các kịch bản nghiệp vụ, đồng thời đảm bảo tính rõ ràng và dễ mở rộng của mô hình.

Cách tiếp cận phân rã use case như trên phản ánh sát với nghiệp vụ quản lý tài sản, đồng thời giúp hệ thống hóa các chức năng một cách logic, tạo cơ sở cho việc phân tích chi tiết và thiết kế hệ thống ở các bước tiếp theo.

2.2.3 Biểu đồ use case phân rã chức năng Quản lý người dùng

Trong biểu đồ Use Case tổng quan đã trình bày ở Mục 2.2.1, *Quản lý người dùng* là một use case mức cao, thuộc nhóm chức năng quản trị hệ thống, cho phép người quản trị thực hiện các thao tác liên quan đến quản lý thông tin, quyền hạn và trạng thái của người dùng trong hệ thống.

Để mô tả chi tiết hơn các nghiệp vụ phát sinh cũng như mối quan hệ giữa các chức năng thành phần, use case *Quản lý người dùng* được tiến hành phân rã thành các use case con thông qua các quan hệ «include» và «extend».



Hình 2.3: Biểu đồ Use Case phân rã use case Quản lý người dùng

Như thể hiện trong Hình 2.3, để thực hiện use case *Quản lý người dùng*, hệ thống yêu cầu người quản trị phải thực hiện *Đăng nhập*. Sau khi đăng nhập thành công, người quản trị có thể thực hiện các chức năng bắt buộc như *Tìm kiếm người dùng*, *Cập nhật người dùng*, *Sắp xếp người dùng*, *Phân quyền người dùng* và *Quản lý trạng thái người dùng*. Các chức năng này được liên kết với use case *Quản lý người dùng* thông qua quan hệ «include», thể hiện rằng chúng là các nghiệp vụ cốt lõi trong quá trình quản trị người dùng của hệ thống.

Trong quá trình thực hiện use case *Tìm kiếm người dùng*, hệ thống có thể phát sinh các hành vi mở rộng như *Xem danh sách người dùng* và *Xem thông tin chi tiết người dùng*. Các chức năng này được mô hình hóa bằng quan hệ «extend», phản ánh việc chúng chỉ được thực hiện khi có yêu cầu cụ thể từ người quản trị trong quá trình tìm kiếm.

Tương tự, khi thực hiện use case *Cập nhật người dùng*, người quản trị có thể lựa chọn các hành vi mở rộng như *Sửa thông tin người dùng* hoặc *Xóa người dùng*. Việc sử dụng quan hệ «extend» cho phép mô tả linh hoạt các kịch bản nghiệp vụ khác nhau trong quá trình cập nhật thông tin người dùng.

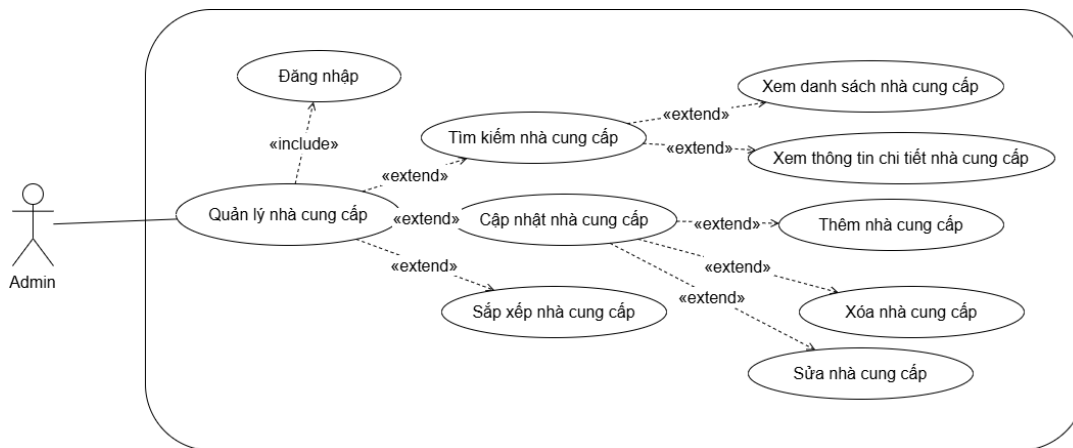
Ngoài ra, use case *Phân quyền người dùng* có thể phát sinh các chức năng mở rộng như *Thêm quyền* hoặc *Bỏ quyền* cho người dùng, trong khi use case *Quản lý trạng thái người dùng* cho phép người quản trị thực hiện các hành vi như *Kích hoạt tài khoản*, *Vô hiệu hóa tài khoản* hoặc *Cấm đăng nhập*. Các chức năng này giúp hệ thống kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập và trạng thái hoạt động của người dùng, đảm bảo an toàn và tính nhất quán trong quá trình vận hành.

Việc phân rã use case *Quản lý người dùng* theo cách tiếp cận trên giúp làm rõ các nghiệp vụ quản trị, đồng thời tạo nền tảng cho việc phân tích chi tiết và thiết kế các thành phần chức năng của hệ thống ở các bước tiếp theo.

2.2.4 Biểu đồ use case phân rã chức năng Quản lý nhà cung cấp

Trong biểu đồ Use Case tổng quan đã trình bày ở Mục 2.2.1, *Quản lý nhà cung cấp* là một use case mức cao, hỗ trợ nghiệp vụ quản lý thông tin các đơn vị cung cấp tài sản, thiết bị và vật tư cho hệ thống. Chức năng này đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi nguồn gốc tài sản và phục vụ công tác quản lý, kiểm toán sau này.

Để làm rõ các nghiệp vụ cụ thể cũng như mối quan hệ giữa các chức năng liên quan, use case *Quản lý nhà cung cấp* được tiến hành phân rã thành các use case thành phần thông qua các quan hệ «include» và «extend».



Hình 2.4: Biểu đồ Use Case phân rã use case Quản lý nhà cung cấp

Như thể hiện trong Hình 2.4, để thực hiện use case *Quản lý nhà cung cấp*, người quản trị có thể thực hiện các chức năng bắt buộc như *Tạo mới nhà cung cấp*, *Cập nhật nhà cung cấp*, *Xóa nhà cung cấp* và *Tìm kiếm nhà cung cấp*. Các chức năng này được liên kết với use case mức cao thông qua quan hệ «include», cho thấy đây là các nghiệp vụ cốt lõi trong quá trình quản lý nhà cung cấp của hệ thống.

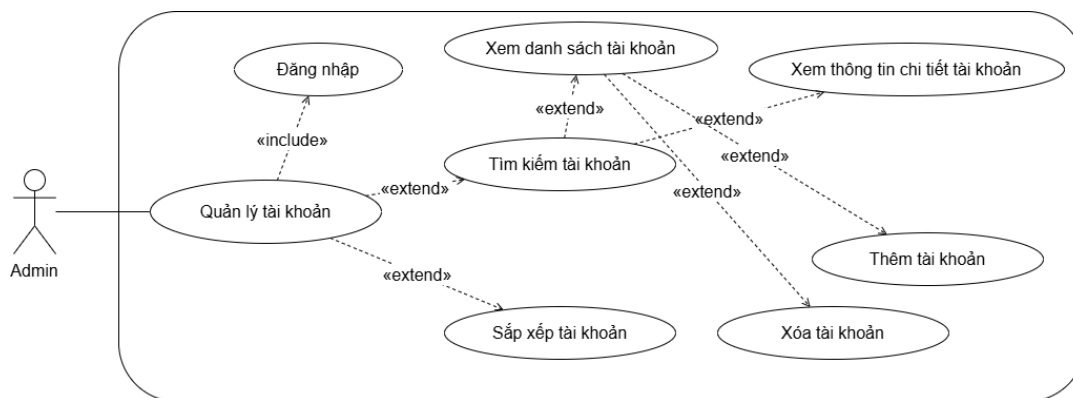
Trong quá trình thực hiện use case *Tìm kiếm nhà cung cấp*, hệ thống có thể phát sinh các hành vi mở rộng như *Xem danh sách nhà cung cấp* và *Xem thông tin chi tiết nhà cung cấp*. Các chức năng này được mô hình hóa bằng quan hệ «extend», phản ánh việc chúng chỉ được thực hiện khi người quản trị có nhu cầu xem chi tiết kết quả tìm kiếm.

Việc phân rã use case *Quản lý nhà cung cấp* theo cách tiếp cận trên giúp hệ thống hóa các nghiệp vụ quản lý nguồn cung, đồng thời tạo tiền đề cho việc liên kết thông tin nhà cung cấp với các chức năng quản lý tài sản trong hệ thống.

2.2.5 Biểu đồ use case phân rã chức năng Quản lý tài khoản

Trong hệ thống quản lý tài sản, *Quản lý tài khoản* là một use case mức cao, liên quan trực tiếp đến việc đảm bảo an toàn, bảo mật và kiểm soát quyền truy cập của người dùng khi sử dụng hệ thống. Use case này cho phép người dùng quản lý thông tin tài khoản cá nhân và thực hiện các thao tác bảo mật cần thiết.

Để làm rõ các chức năng nghiệp vụ cụ thể, use case *Quản lý tài khoản* được tiến hành phân rã thành các use case thành phần thông qua các quan hệ «include» và «extend».



Hình 2.5: Biểu đồ Use Case phân rã use case Quản lý tài khoản

Như thể hiện trong Hình 2.5, use case *Quản lý tài khoản* bao gồm các chức năng bắt buộc như *Xem thông tin tài khoản* và *Cập nhật thông tin tài khoản*. Các chức năng này được liên kết với use case mức cao thông qua quan hệ «include», thể hiện rằng chúng là các thao tác cơ bản mà người dùng có thể thực hiện đối với tài khoản của mình.

Trong quá trình cập nhật thông tin tài khoản, hệ thống có thể phát sinh các chức năng mở rộng như *Thay đổi mật khẩu* hoặc *Cập nhật thông tin cá nhân*. Các chức năng này được mô hình hóa bằng quan hệ «extend», phản ánh việc người dùng chỉ thực hiện chúng khi có nhu cầu cụ thể.

Việc phân rã use case *Quản lý tài khoản* giúp làm rõ các kịch bản sử dụng liên quan đến bảo mật và quản lý thông tin cá nhân, đồng thời góp phần nâng cao tính an toàn và khả năng kiểm soát truy cập của hệ thống.

2.2.6 Quy trình nghiệp vụ

Trong hệ thống, một số nghiệp vụ quan trọng được xây dựng dựa trên sự kết hợp của nhiều use case nhằm đảm bảo tính xuyên suốt và nhất quán trong quá trình vận hành. Phần này trình bày các quy trình nghiệp vụ tiêu biểu cùng với biểu đồ hoạt động minh họa.

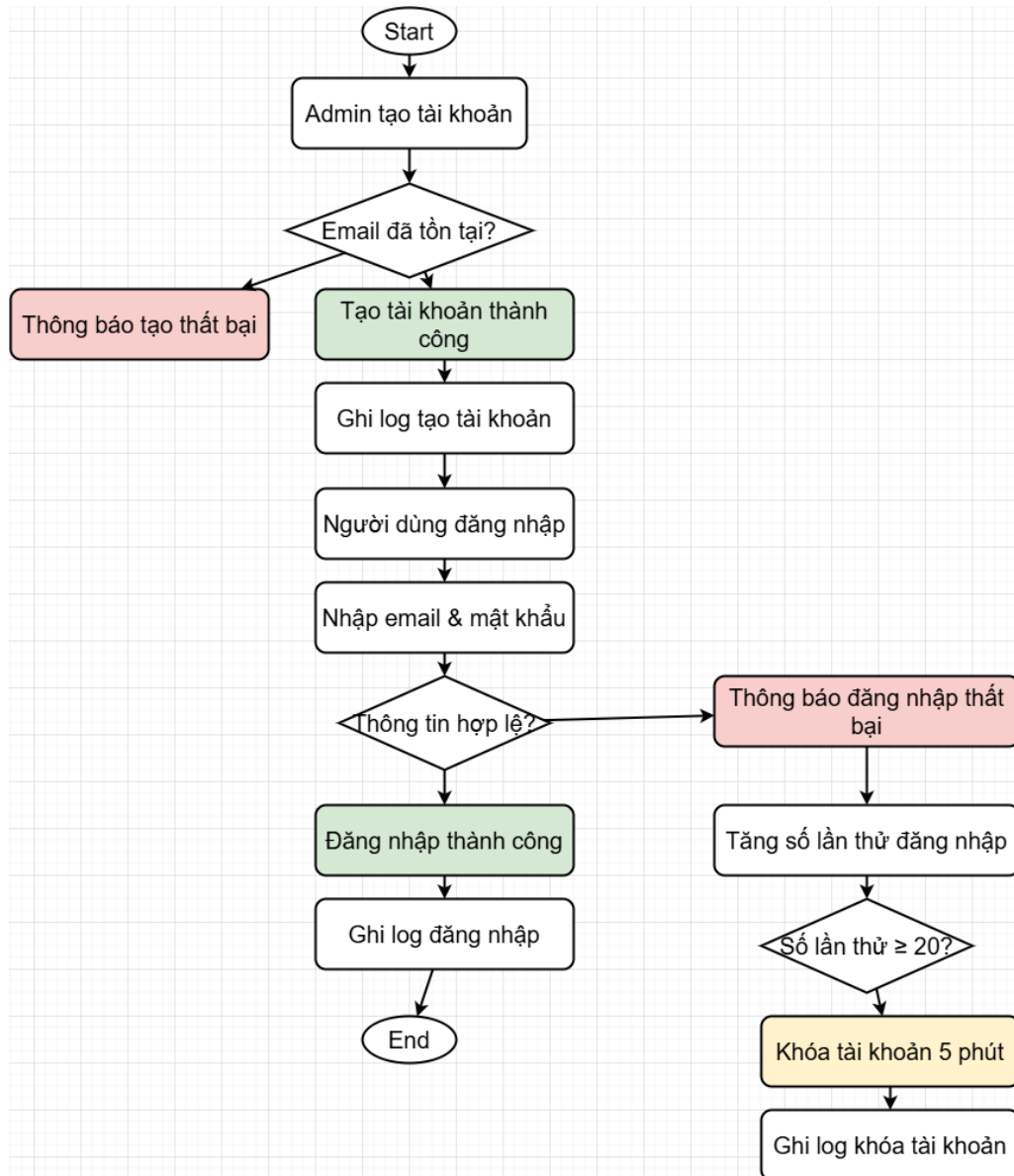
a, Quy trình nghiệp vụ đăng nhập hệ thống

Quy trình nghiệp vụ đăng nhập cho phép người dùng truy cập vào hệ thống theo đúng quyền hạn được cấp. Nghiệp vụ này bao gồm các hoạt động xác thực thông tin đăng nhập, kiểm tra trạng thái tài khoản và khởi tạo phiên làm việc cho người dùng.

Người dùng bắt đầu bằng việc nhập tên đăng nhập và mật khẩu. Hệ thống tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập. Nếu thông tin không chính xác hoặc tài khoản đang bị vô hiệu hóa, hệ thống sẽ thông báo lỗi và yêu cầu người

dùng nhập lại. Trường hợp thông tin hợp lệ, hệ thống xác định vai trò và quyền hạn của người dùng, sau đó cho phép truy cập vào các chức năng tương ứng.

Biểu đồ hoạt động của quy trình nghiệp vụ đăng nhập được thể hiện trong Hình 2.6.



Hình 2.6: Biểu đồ hoạt động quy trình nghiệp vụ đăng nhập

b, Quy trình nghiệp vụ phân quyền người dùng

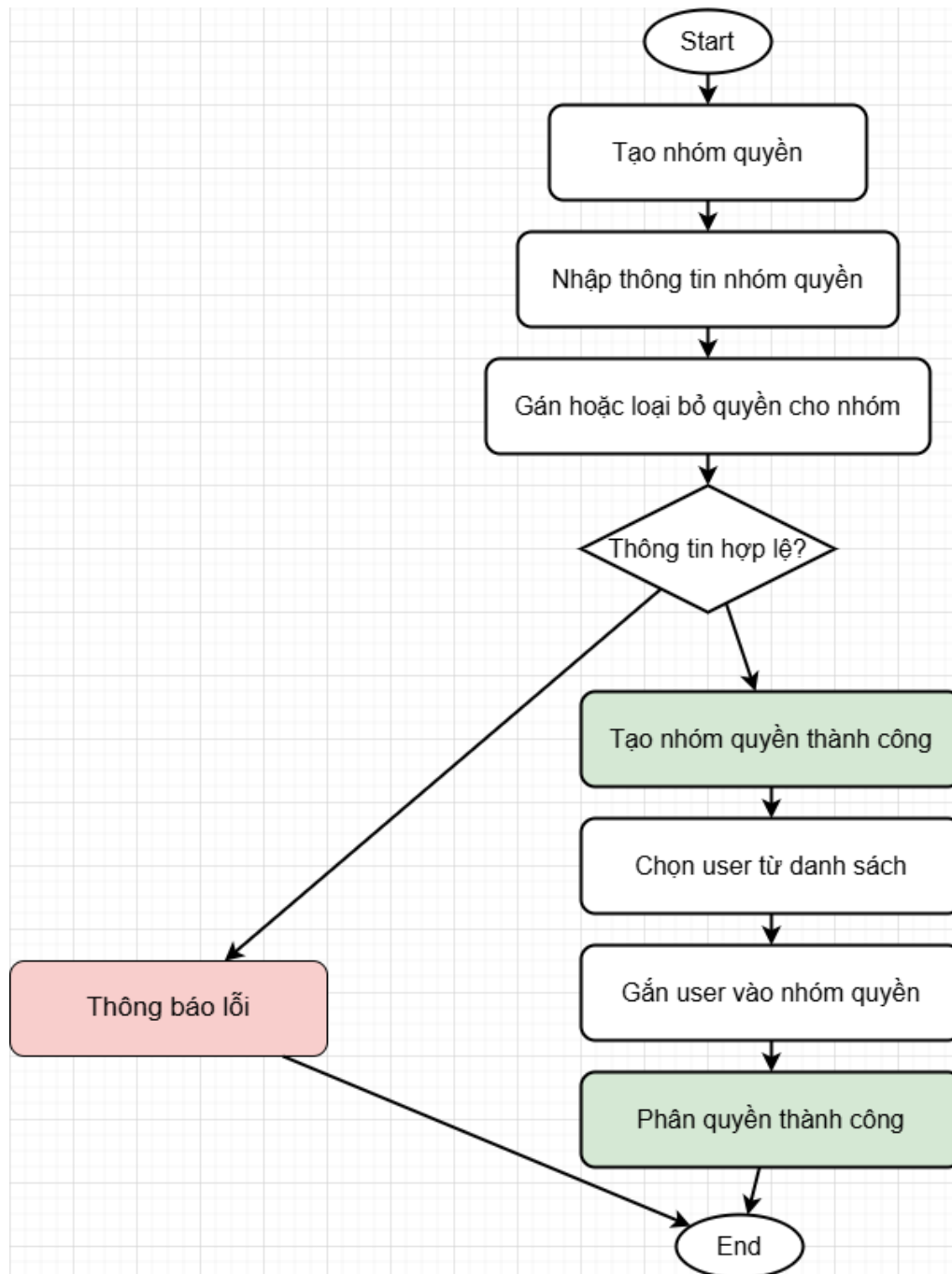
Quy trình nghiệp vụ phân quyền đảm bảo việc quản lý và kiểm soát quyền truy cập của người dùng trong hệ thống thông qua các nhóm quyền. Nghiệp vụ này được thực hiện bởi người quản trị hệ thống và kết hợp nhiều use case như tạo nhóm quyền, gán quyền và gán người dùng vào nhóm.

Quy trình bắt đầu khi quản trị viên tạo mới một nhóm quyền và nhập các thông tin cần thiết. Sau đó, quản trị viên thực hiện gán hoặc loại bỏ các quyền chức năng

cho nhóm quyền này. Hệ thống tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu điều chỉnh. Khi dữ liệu hợp lệ, nhóm quyền được tạo thành công.

Tiếp theo, quản trị viên lựa chọn người dùng từ danh sách và gán người dùng vào nhóm quyền phù hợp. Khi quá trình hoàn tất, người dùng sẽ được áp dụng các quyền tương ứng với nhóm quyền đã được gán.

Biểu đồ hoạt động của quy trình nghiệp vụ phân quyền được minh họa trong Hình 2.7.



Hình 2.7: Biểu đồ hoạt động quy trình nghiệp vụ phân quyền

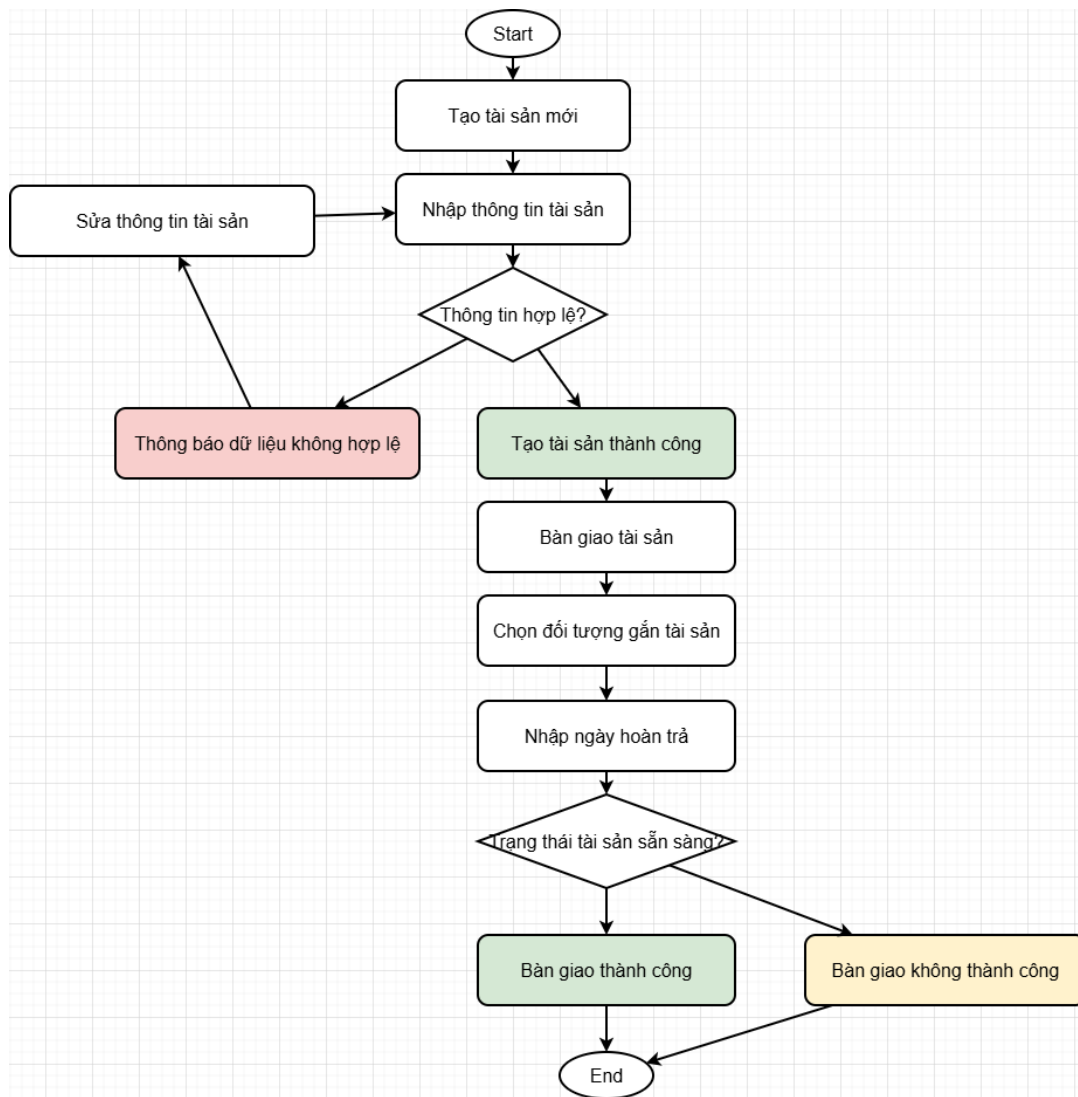
c, Quy trình nghiệp vụ quản lý tài sản

Quy trình nghiệp vụ quản lý tài sản cho phép hệ thống kiểm soát toàn bộ vòng đời của tài sản, từ khâu tạo mới, cập nhật thông tin đến việc cấp phát và thu hồi tài sản. Nghiệp vụ này kết hợp nhiều use case liên quan đến tài sản và được thực hiện chủ yếu bởi người quản trị.

Quy trình bắt đầu khi quản trị viên tạo mới một tài sản và nhập các thông tin chi tiết như tên tài sản, loại tài sản, trạng thái và vị trí lưu trữ. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi lưu thông tin tài sản. Sau khi tài sản được tạo thành công, quản trị viên có thể thực hiện các thao tác quản lý tiếp theo như cập nhật thông tin, cấp phát tài sản cho người dùng, địa điểm hoặc tài sản khác.

Trong trường hợp cấp phát tài sản, hệ thống kiểm tra trạng thái hiện tại của tài sản. Nếu tài sản không khả dụng, hệ thống sẽ thông báo lỗi. Ngược lại, nếu tài sản hợp lệ, hệ thống cập nhật trạng thái và lịch sử sử dụng của tài sản. Quy trình kết thúc khi thao tác quản lý tài sản được hoàn tất.

Biểu đồ hoạt động của quy trình nghiệp vụ quản lý tài sản được trình bày trong Hình 2.8.



Hình 2.8: Biểu đồ hoạt động quy trình nghiệp vụ quản lý tài sản

2.3 Đặc tả chức năng

Trong phần này, hệ thống lựa chọn các use case quan trọng để đặc tả chi tiết. Mỗi use case được mô tả nhằm làm rõ cách hệ thống vận hành, các điều kiện ràng buộc và các tình huống phát sinh trong quá trình sử dụng.

2.3.1 Đặc tả use case: Quản lý tài khoản

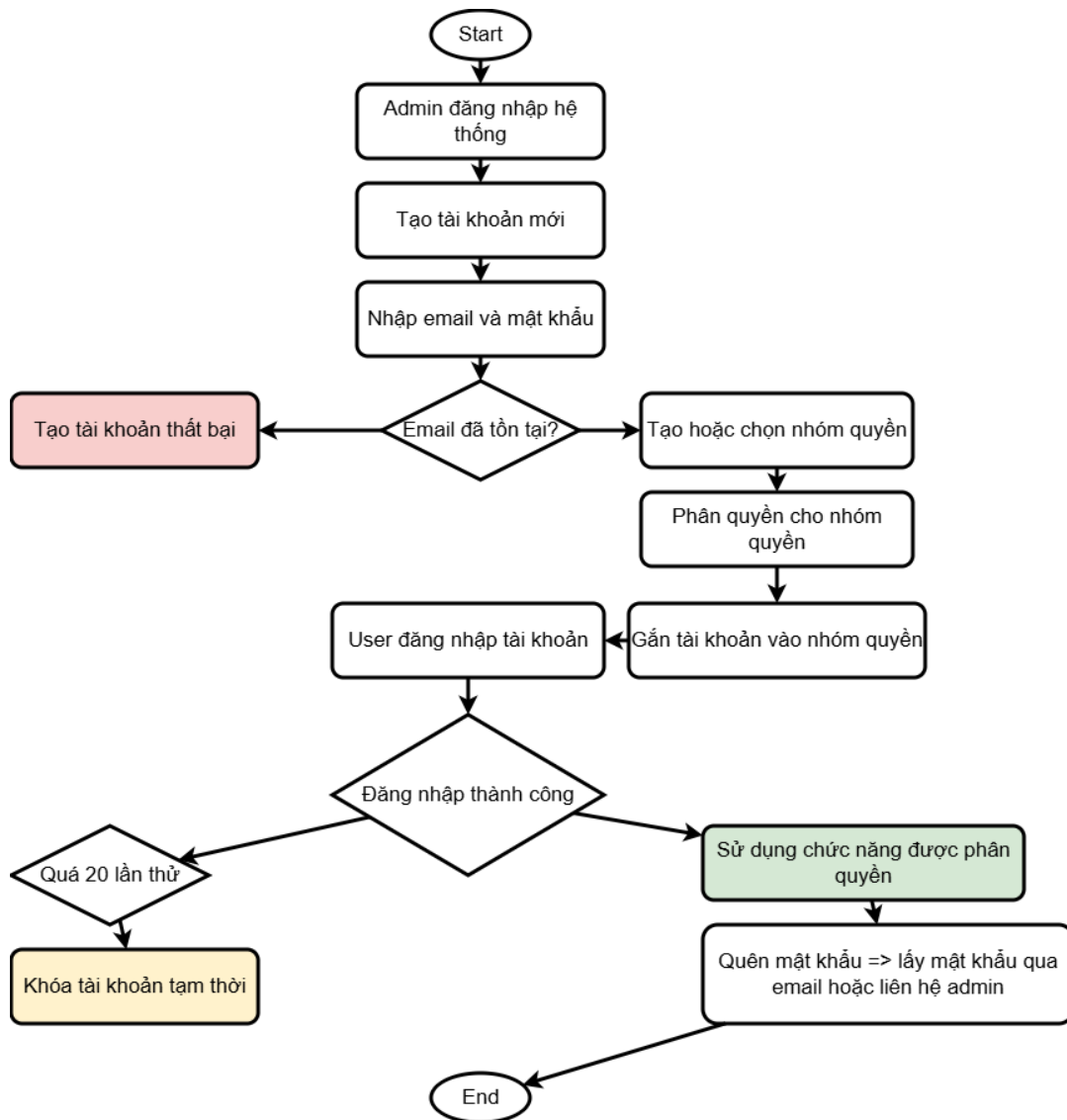
Use case **Quản lý tài khoản** mô tả quá trình tạo lập, phân quyền và quản lý vòng đời tài khoản người dùng trong hệ thống. Use case này đóng vai trò nền tảng, đảm bảo người dùng có thể truy cập và sử dụng các chức năng đúng theo quyền hạn được cấp.

Bảng 2.1: Đặc tả use case Quản lý tài khoản

Tên trường	Nội dung
Tên use case	Quản lý tài khoản
Mô tả	Cho phép quản trị viên tạo mới tài khoản người dùng, phân quyền thông qua nhóm quyền, quản lý trạng thái tài khoản và hỗ trợ người dùng đăng nhập, khôi phục mật khẩu để sử dụng các chức năng của hệ thống.
Tác nhân	Quản trị viên (Admin), Người dùng (User)
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống và có quyền quản lý tài khoản, nhóm quyền và phân quyền.
Hậu điều kiện	Người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã được tạo và sử dụng các chức năng tương ứng với quyền được phân công.
Luồng sự kiện chính	• Admin đăng nhập vào hệ thống. • Admin truy cập chức năng quản lý tài khoản. • Admin tạo tài khoản mới và nhập thông tin email, mật khẩu. • Admin tạo hoặc chọn nhóm quyền tương ứng cho tài khoản. • Admin phân quyền cho nhóm quyền. • Admin gán tài khoản vào nhóm quyền. • Người dùng đăng nhập bằng tài khoản đã được tạo. • Người dùng sử dụng các chức năng theo quyền được phân công. • Trường hợp quên mật khẩu, người dùng sử dụng email đăng ký để lấy lại mật khẩu hoặc liên hệ Admin để reset mật khẩu.
Luồng sự kiện phụ	• Email đã tồn tại trong hệ thống ⇒ hệ thống từ chối tạo tài khoản. • Người dùng nhập sai thông tin đăng nhập quá 20 lần ⇒ hệ thống khóa tài khoản. • Người dùng nghỉ làm ⇒ Admin thực hiện xóa hoặc vô hiệu hóa (disable) tài khoản.

a, Biểu đồ hoạt động use case Quản lý tài khoản

Biểu đồ hoạt động dưới đây mô tả luồng xử lý tổng quát của use case quản lý tài khoản, bao gồm các bước tạo tài khoản, phân quyền, đăng nhập và xử lý các tình huống phát sinh như quên mật khẩu hoặc khóa tài khoản.



Hình 2.9: Biểu đồ hoạt động use case Quản lý tài khoản

2.3.2 Đặc tả use case: Quản lý tài sản

Tên trường	Nội dung
Tên use case	Quản lý tài sản
Mô tả	Use case này cho phép người dùng có quyền (Admin hoặc tài khoản được phân quyền) thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tài sản trong hệ thống như tạo mới tài sản, theo dõi thông tin và trạng thái tài sản, tiếp nhận yêu cầu cấp phát hoặc hoàn trả tài sản từ người dùng, và duyệt các yêu cầu đó. Use case đảm bảo tài sản được quản lý tập trung, minh bạch và đúng trạng thái sử dụng.
Tác nhân	Admin, User (được phân quyền quản lý hoặc sử dụng tài sản)
Tiền điều kiện	Admin hoặc tài khoản người dùng đã được phân quyền tạo và quản lý tài sản; người dùng đã đăng nhập hợp lệ vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Thông tin tài sản được lưu trữ và cập nhật trong hệ thống; người dùng có thể xem thông tin tài sản, gửi yêu cầu cấp phát hoặc hoàn trả tài sản; trạng thái tài sản được cập nhật tương ứng với kết quả xử lý yêu cầu.
Luồng sự kiện chính	• Admin hoặc user có quyền đăng nhập vào hệ thống. • Tác nhân chọn chức năng quản lý tài sản. • Admin thực hiện tạo mới tài sản và nhập đầy đủ thông tin tài sản. • Hệ thống lưu tài sản và hiển thị trong danh sách quản lý. • User đăng nhập hệ thống và xem danh sách tài sản. • User gửi yêu cầu cấp phát hoặc hoàn trả tài sản. • Admin tiếp nhận và duyệt yêu cầu cấp phát. • Hệ thống cập nhật trạng thái tài sản và hoàn thành nghiệp vụ.
Luồng sự kiện phụ	• Tài sản đã được cấp phát cho người khác: hệ thống từ chối yêu cầu cấp phát và thông báo thất bại cho người dùng. • Tài sản đang ở trạng thái bảo trì hoặc sửa chữa: hệ thống không cho phép cấp phát và hiển thị thông báo lỗi phù hợp.

Bảng 2.2: Đặc tả use case Quản lý tài sản

2.3.3 Đặc tả use case: Quản lý phòng học

Tên trường	Nội dung
Tên use case	Quản lý phòng học
Mô tả	Use case này cho phép Admin hoặc tài khoản được phân quyền thực hiện các nghiệp vụ quản lý phòng học trong hệ thống, bao gồm tạo mới, cập nhật, xóa phòng học và theo dõi thông tin phòng. Người dùng có thể xem thông tin phòng học và danh sách các tài sản được cấp phát cho từng phòng, từ đó phục vụ cho công tác quản lý, sử dụng và kiểm kê tài sản theo địa điểm cụ thể.
Tác nhân	Admin, User (được phân quyền)
Tiền điều kiện	Admin hoặc tài khoản người dùng đã được phân quyền tạo và quản lý phòng học; người dùng đã đăng nhập hợp lệ vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Thông tin phòng học được lưu trữ hoặc cập nhật trong hệ thống; người dùng có thể xem thông tin phòng học và danh sách tài sản được cấp phát theo phòng; các yêu cầu cấp phát hoặc hoàn trả tài sản theo phòng học được thực hiện dựa trên dữ liệu phòng học đã quản lý.
Luồng sự kiện chính	• Admin hoặc user có quyền đăng nhập vào hệ thống. • Tác nhân truy cập chức năng quản lý phòng học. • Admin thực hiện tạo mới phòng học và nhập thông tin phòng. • Hệ thống kiểm tra và lưu thông tin phòng học. • Trường hợp thông tin phòng học thay đổi, Admin chỉnh sửa thông tin phòng học. • Trường hợp phòng học không còn tồn tại hoặc không sử dụng, Admin thực hiện xóa phòng học. • User đăng nhập hệ thống và xem thông tin phòng học. • Hệ thống hiển thị danh sách tài sản đã được cấp phát cho từng phòng học.
Luồng sự kiện phụ	• Tên phòng học đã tồn tại trong hệ thống: hệ thống từ chối thao tác tạo phòng học và hiển thị thông báo lỗi, không cho phép cấp phát tài sản theo phòng học đó.

Bảng 2.3: Đặc tả use case Quản lý phòng học

2.3.4 Đặc tả use case: Quản lý tiêu hao phẩm

Tên trường	Nội dung
Tên use case	Quản lý tiêu hao phẩm
Mô tả	Use case này cho phép Admin hoặc tài khoản được phân quyền thực hiện các nghiệp vụ quản lý tiêu hao phẩm trong hệ thống như tạo mới, theo dõi số lượng tồn kho và cấp phát tiêu hao phẩm. Người dùng có thể xem thông tin tiêu hao phẩm, gửi yêu cầu cấp phát theo số lượng cụ thể cho phòng học hoặc cho cá nhân, đồng thời thực hiện hoàn trả lại phần tiêu hao phẩm còn thừa sau khi sử dụng.
Tác nhân	Admin, User (được phân quyền)
Tiền điều kiện	Admin hoặc tài khoản người dùng đã được phân quyền tạo và quản lý danh sách tiêu hao phẩm; người dùng đã đăng nhập hợp lệ vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Danh sách và số lượng tiêu hao phẩm được lưu trữ và cập nhật trong hệ thống; người dùng có thể xem thông tin tiêu hao phẩm và gửi yêu cầu cấp phát theo số lượng cho phòng học hoặc cá nhân; số lượng tiêu hao phẩm tồn kho được cập nhật tương ứng với các nghiệp vụ cấp phát và hoàn trả.
Luồng sự kiện chính	• Admin hoặc user có quyền đăng nhập vào hệ thống. • Tác nhân truy cập chức năng quản lý tiêu hao phẩm. • Admin thực hiện tạo mới tiêu hao phẩm và nhập các thông tin liên quan (tên, đơn vị tính, số lượng ban đầu). • Hệ thống lưu thông tin tiêu hao phẩm và hoàn thành quá trình tạo. • User đăng nhập hệ thống và xem danh sách tiêu hao phẩm. • User nhập số lượng tiêu hao phẩm muốn cấp phát theo phòng học hoặc theo cá nhân. • Hệ thống trừ số lượng tiêu hao phẩm tương ứng và ghi nhận việc sử dụng tiêu hao phẩm. • Sau khi sử dụng, nếu còn tiêu hao phẩm dư, user thực hiện bàn giao lại số lượng còn thừa cho Admin. • Hệ thống cập nhật lại số lượng tồn kho của tiêu hao phẩm.
Luồng sự kiện phụ	• Số lượng tiêu hao phẩm trong kho không đủ so với số lượng yêu cầu: hệ thống từ chối yêu cầu cấp phát và hiển thị thông báo thất bại.

Bảng 2.4: Đặc tả use case Quản lý tiêu hao phẩm

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng đã được mô tả ở các mục trước, hệ thống quản lý tài sản cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo hiệu quả vận hành, tính ổn định, khả năng mở rộng và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thực tế. Các yêu cầu phi chức năng của hệ thống được phân thành các nhóm như sau:

2.4.1 Yêu cầu về hiệu năng

Hệ thống cần đảm bảo khả năng phản hồi nhanh và ổn định trong quá trình sử dụng. Các thao tác phổ biến như đăng nhập, xem danh sách tài sản, tìm kiếm, cấp phát hoặc hoàn trả tài sản phải được xử lý trong thời gian hợp lý, thông thường không vượt quá vài giây trong điều kiện tải bình thường. Hệ thống phải hỗ trợ đồng thời nhiều người dùng truy cập cùng lúc mà không làm suy giảm đáng kể hiệu năng. Ngoài ra, các chức năng tìm kiếm và lọc dữ liệu cần được tối ưu để xử lý tốt với tập dữ liệu lớn.

2.4.2 Yêu cầu về độ tin cậy và an toàn dữ liệu

Hệ thống phải đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu trong mọi trường hợp. Các thao tác cập nhật dữ liệu như tạo tài sản, cấp phát, hoàn trả hoặc chỉnh sửa thông tin phải được ghi nhận chính xác và không gây mất mát dữ liệu. Hệ thống cần có cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ nhằm phòng tránh rủi ro do sự cố phần cứng hoặc lỗi hệ thống. Bên cạnh đó, các hoạt động quan trọng phải được ghi log kiểm toán để phục vụ việc theo dõi, truy vết và kiểm tra khi cần thiết.

2.4.3 Yêu cầu về bảo mật

Hệ thống cần đảm bảo an toàn thông tin người dùng và dữ liệu tài sản. Việc xác thực người dùng phải được thực hiện thông qua cơ chế đăng nhập với tài khoản và mật khẩu được mã hóa. Hệ thống phải hỗ trợ phân quyền chi tiết theo vai trò, đảm bảo người dùng chỉ có thể truy cập và thao tác trên các chức năng phù hợp với quyền hạn được cấp. Ngoài ra, hệ thống cần có cơ chế khóa tài khoản tạm thời khi phát hiện hành vi đăng nhập sai nhiều lần liên tiếp nhằm hạn chế nguy cơ tấn công.

2.4.4 Yêu cầu về tính dễ sử dụng

Giao diện người dùng cần được thiết kế trực quan, dễ hiểu và thân thiện, giúp người dùng nhanh chóng làm quen và sử dụng hệ thống mà không cần nhiều hướng dẫn phức tạp. Các chức năng thường xuyên sử dụng phải được bố trí hợp lý, dễ truy cập. Thông báo lỗi và trạng thái xử lý cần rõ ràng, giúp người dùng hiểu được nguyên nhân và cách khắc phục khi xảy ra sự cố.

2.4.5 Yêu cầu về khả năng mở rộng và bảo trì

Hệ thống cần được thiết kế theo hướng dễ mở rộng để có thể bổ sung thêm các chức năng mới trong tương lai như tích hợp thiết bị IoT, báo cáo nâng cao hoặc kết nối với các hệ thống khác. Kiến trúc hệ thống cần rõ ràng, tách biệt giữa các thành phần để thuận tiện cho việc bảo trì, nâng cấp và sửa lỗi. Mã nguồn phải tuân thủ các chuẩn lập trình và được tổ chức hợp lý nhằm giảm chi phí bảo trì lâu dài.

2.4.6 Yêu cầu về công nghệ và kỹ thuật

Hệ thống được xây dựng theo mô hình ứng dụng web, cho phép người dùng truy cập thông qua trình duyệt mà không cần cài đặt phần mềm bổ sung. Cơ sở dữ liệu cần đảm bảo khả năng lưu trữ lớn, hỗ trợ truy vấn hiệu quả và dễ dàng mở rộng. Các công nghệ sử dụng phải phổ biến, ổn định và có cộng đồng hỗ trợ tốt nhằm đảm bảo tính lâu dài của hệ thống.

Các yêu cầu phi chức năng nêu trên đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hệ thống quản lý tài sản hoạt động ổn định, an toàn và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thực tế của người dùng.

CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

3.1 Công nghệ sử dụng trong quản lý tài khoản và phân quyền

Quản lý tài khoản và phân quyền là một trong những chức năng cốt lõi của hệ thống quản lý tài sản, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn dữ liệu, kiểm soát truy cập và phân tách trách nhiệm giữa các nhóm người dùng. Trong Mục 2.2.5, hệ thống đã được phân tích với các tác nhân chính như Admin và User cùng các nghiệp vụ liên quan đến tạo tài khoản, đăng nhập, phân quyền và kiểm soát trạng thái người dùng. Do đó, việc lựa chọn công nghệ phù hợp để hiện thực các yêu cầu này là cần thiết nhằm đảm bảo tính bảo mật, linh hoạt và khả năng mở rộng của hệ thống [6].

3.1.1 Xác thực người dùng (Authentication)

a, Vấn đề cần giải quyết

Hệ thống cần xác thực chính xác danh tính người dùng trước khi cho phép truy cập vào các chức năng quản lý tài sản, tiêu hao phẩm hoặc phòng học. Quá trình xác thực phải đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro lộ mật khẩu và có khả năng xử lý các tình huống như đăng nhập sai nhiều lần hoặc quên mật khẩu.

b, Công nghệ sử dụng

Hệ thống sử dụng cơ chế xác thực dựa trên tài khoản và mật khẩu, trong đó mật khẩu được mã hóa bằng các thuật toán băm một chiều (ví dụ: bcrypt hoặc Argon2). Sau khi xác thực thành công, hệ thống cấp cho người dùng một mã phiên làm việc (session) hoặc mã thông báo (token) để duy trì trạng thái đăng nhập. Cơ chế này giúp đảm bảo thông tin đăng nhập không bị lộ trong quá trình truyền tải và lưu trữ.

c, Các lựa chọn thay thế

Một số hướng tiếp cận khác có thể sử dụng bao gồm xác thực bằng OAuth2, Single Sign-On (SSO) hoặc xác thực đa yếu tố (MFA). Tuy nhiên, các phương pháp này thường yêu cầu tích hợp với hệ thống bên ngoài hoặc hạ tầng phức tạp hơn.

d, Lý do lựa chọn

Với phạm vi đồ án và đối tượng sử dụng chủ yếu trong nội bộ tổ chức, cơ chế xác thực bằng tài khoản và mật khẩu mã hóa là phù hợp, dễ triển khai và đáp ứng đầy đủ yêu cầu an toàn đã nêu trong Mục 2.2.5.

3.1.2 Phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control)

a, Vấn đề cần giải quyết

Hệ thống cần phân biệt rõ quyền hạn của các nhóm người dùng khác nhau như Admin và User. Mỗi nhóm chỉ được phép thực hiện các chức năng phù hợp, ví dụ Admin có quyền tạo tài khoản, phân quyền và duyệt cấp phát tài sản, trong khi User chỉ có quyền xem thông tin và gửi yêu cầu.

b, Công nghệ sử dụng

Hệ thống áp dụng mô hình phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control – RBAC). Trong mô hình này, mỗi người dùng được gán vào một hoặc nhiều nhóm quyền (role). Mỗi nhóm quyền sẽ được định nghĩa tập các quyền cụ thể tương ứng với các chức năng của hệ thống. Khi người dùng thực hiện một thao tác, hệ thống sẽ kiểm tra quyền thông qua vai trò đã được gán.

c, Các lựa chọn thay thế

Ngoài RBAC, có thể sử dụng mô hình phân quyền dựa trên thuộc tính (Attribute-Based Access Control – ABAC) hoặc phân quyền trực tiếp theo người dùng. Tuy nhiên, các mô hình này phức tạp hơn trong việc triển khai và quản lý.

d, Lý do lựa chọn

RBAC là mô hình phổ biến, dễ hiểu và phù hợp với hệ thống quản lý tài sản có số lượng người dùng và chức năng tương đối lớn. Việc sử dụng RBAC giúp hệ thống linh hoạt trong việc thay đổi quyền mà không cần chỉnh sửa trực tiếp từng tài khoản, đồng thời phù hợp với các use case phân quyền đã được phân tích ở Mục 2.2.5.

3.1.3 Quản lý trạng thái tài khoản

a, Vấn đề cần giải quyết

Hệ thống cần quản lý trạng thái của tài khoản người dùng như đang hoạt động, bị vô hiệu hóa hoặc bị khóa tạm thời do đăng nhập sai nhiều lần. Điều này giúp tăng cường bảo mật và hỗ trợ quản trị người dùng hiệu quả.

b, Công nghệ sử dụng

Mỗi tài khoản trong hệ thống được gán một trạng thái cụ thể. Trước khi cho phép đăng nhập hoặc thực hiện thao tác, hệ thống kiểm tra trạng thái tài khoản. Ngoài ra, hệ thống theo dõi số lần đăng nhập thất bại để tự động khóa tài khoản trong một khoảng thời gian nhất định khi vượt quá ngưỡng cho phép.

c, Các lựa chọn thay thế

Một số hệ thống có thể sử dụng cơ chế xác thực bên ngoài để quản lý trạng thái tài khoản. Tuy nhiên, cách tiếp cận này làm giảm khả năng kiểm soát trực tiếp của hệ thống.

d, Lý do lựa chọn

Việc quản lý trạng thái tài khoản trực tiếp trong hệ thống giúp đơn giản hóa kiến trúc và phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ đã được mô tả trong các use case quản lý tài khoản ở Mục 2.2.5.

3.1.4 Ghi log và kiểm toán

a, Vấn đề cần giải quyết

Các thao tác liên quan đến tài khoản và phân quyền cần được ghi nhận nhằm phục vụ công tác kiểm tra, truy vết và đảm bảo tính minh bạch trong quản lý.

b, Công nghệ sử dụng

Hệ thống sử dụng cơ chế ghi log cho các hành động quan trọng như tạo tài khoản, phân quyền, khóa hoặc xóa tài khoản. Các bản ghi này được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và có thể được truy xuất khi cần thiết.

c, Lý do lựa chọn

Cơ chế ghi log giúp tăng độ tin cậy và đáp ứng yêu cầu kiểm toán đã được nêu trong Mục 2.2.5, đồng thời phù hợp với các hệ thống quản lý tài sản trong thực tế.

3.2 Công nghệ sử dụng trong quản lý danh mục, tài sản và tiêu hao phẩm

Trong hệ thống quản lý tài sản đã phân tích ở Mục 2.3.2, các chức năng quản lý danh mục, quản lý tài sản và quản lý tiêu hao phẩm đóng vai trò trung tâm trong việc tổ chức, theo dõi và sử dụng tài nguyên của tổ chức. Các chức năng này yêu cầu hệ thống phải quản lý dữ liệu có cấu trúc rõ ràng, đảm bảo tính nhất quán, hỗ trợ truy vấn hiệu quả và đáp ứng tốt các nghiệp vụ như cấp phát, hoàn trả, kiểm kê và thống kê. Do đó, việc lựa chọn công nghệ phù hợp cho các chức năng này là cần thiết để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và dễ mở rộng.

3.2.1 Quản lý danh mục (Category Management)

a, Vấn đề cần giải quyết

Danh mục được sử dụng để phân loại tài sản và tiêu hao phẩm theo nhóm như thiết bị CNTT, thiết bị giảng dạy, vật tư tiêu hao, v.v. Việc quản lý danh mục giúp hệ thống tổ chức dữ liệu khoa học, hỗ trợ tìm kiếm, thống kê và quản lý tài sản hiệu quả. Hệ thống cần cho phép tạo mới, chỉnh sửa và xóa danh mục, đồng thời đảm bảo tính nhất quán khi danh mục được sử dụng bởi các tài sản liên quan.

b, Công nghệ sử dụng

Hệ thống sử dụng mô hình dữ liệu quan hệ để quản lý danh mục, trong đó mỗi danh mục được lưu trữ dưới dạng một bản ghi độc lập và được liên kết với tài sản hoặc tiêu hao phẩm thông qua khóa ngoại. Cách tiếp cận này cho phép tái sử dụng danh mục, tránh trùng lặp dữ liệu và hỗ trợ các thao tác lọc, tìm kiếm theo danh mục một cách hiệu quả.

c, Các lựa chọn thay thế

Một số hệ thống có thể sử dụng mô hình danh mục phân cấp phức tạp (hierarchical categories) hoặc gán nhãn tự do (tagging). Tuy nhiên, các mô hình này thường làm tăng độ phức tạp trong quản lý và truy vấn.

d, Lý do lựa chọn

Việc sử dụng danh mục theo mô hình quan hệ đơn giản phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ đã phân tích ở Mục 2.3.2, đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu quản lý tài sản trong môi trường tổ chức như trường học hoặc doanh nghiệp, tương tự cách tiếp cận của .

3.2.2 Quản lý tài sản (Asset Management)

a, Vấn đề cần giải quyết

Tài sản là đối tượng quản lý chính của hệ thống, bao gồm các thiết bị và thành phần có giá trị sử dụng lâu dài. Hệ thống cần lưu trữ đầy đủ thông tin tài sản, theo dõi trạng thái (sẵn sàng, đã cấp phát, bảo trì), lịch sử sử dụng và hỗ trợ các nghiệp vụ như cấp phát, hoàn trả và kiểm kê.

b, Công nghệ sử dụng

Hệ thống áp dụng mô hình quản lý tài sản dựa trên trạng thái (state-based management). Mỗi tài sản được gán một trạng thái cụ thể và trạng thái này được cập nhật tương ứng với các nghiệp vụ phát sinh. Các thông tin liên quan đến tài sản như danh mục, phòng học, người sử dụng và lịch sử cấp phát được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quan hệ, cho phép truy xuất và kiểm soát dữ liệu một cách nhất quán [7], [8].

c, Các lựa chọn thay thế

Một số hệ thống có thể sử dụng mô hình quản lý tài sản phân tán hoặc lưu trữ dữ liệu dưới dạng phi cấu trúc. Tuy nhiên, các cách tiếp cận này thường khó kiểm soát trạng thái và không phù hợp với các nghiệp vụ cấp phát – hoàn trả phức tạp.

d, Lý do lựa chọn

Mô hình quản lý tài sản dựa trên trạng thái giúp hệ thống dễ dàng kiểm soát vòng đời tài sản, phù hợp với các use case quản lý tài sản, cấp phát và kiểm toán đã được trình bày ở Mục 2.3.2. Đây cũng là cách tiếp cận phổ biến trong các hệ thống quản lý tài sản thực tế như .

3.2.3 Quản lý tiêu hao phẩm (Consumable Management)**a, Vấn đề cần giải quyết**

Khác với tài sản cố định, tiêu hao phẩm là các vật tư có số lượng thay đổi theo quá trình sử dụng. Hệ thống cần theo dõi số lượng tồn kho, cho phép cấp phát theo số lượng cụ thể và cập nhật lại tồn kho khi có hoàn trả phần dư.

b, Công nghệ sử dụng

Hệ thống sử dụng mô hình quản lý tiêu hao phẩm dựa trên số lượng (quantity-based management). Mỗi tiêu hao phẩm được lưu trữ kèm theo thông tin về đơn vị tính và số lượng tồn kho. Khi phát sinh nghiệp vụ cấp phát hoặc hoàn trả, hệ thống tự động cập nhật số lượng tồn kho tương ứng và ghi nhận lịch sử sử dụng.

c, Các lựa chọn thay thế

Một số hệ thống sử dụng mô hình quản lý kho phức tạp với nhiều cấp tồn kho hoặc tích hợp hệ thống ERP. Tuy nhiên, các mô hình này vượt quá phạm vi và yêu cầu của đề án.

d, Lý do lựa chọn

Mô hình quản lý tiêu hao phẩm theo số lượng đơn giản, dễ triển khai và phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ đã phân tích ở Mục 2.3.2, đồng thời phản ánh đúng cách quản lý tiêu hao phẩm trong các hệ thống tương tự .

3.2.4 Ghi log và kiểm kê

Các nghiệp vụ liên quan đến danh mục, tài sản và tiêu hao phẩm đều được ghi nhận thông qua cơ chế log và kiểm kê. Mỗi thao tác tạo, chỉnh sửa, cấp phát hoặc hoàn trả đều được lưu lại nhằm phục vụ việc truy vết, thống kê và kiểm toán. Cách tiếp cận này giúp tăng tính minh bạch và độ tin cậy của hệ thống trong quá trình vận hành.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Áp dụng kiến trúc MVC trong ứng dụng quản lý tài sản

ứng dụng quản lý tài sản được xây dựng dựa trên kiến trúc phần mềm MVC (Model – View – Controller), trong đó mỗi thành phần đảm nhận một vai trò riêng biệt nhằm đảm bảo tính tách rời, dễ bảo trì và mở rộng hệ thống. Việc áp dụng kiến trúc MVC giúp hệ thống quản lý tài sản hoạt động ổn định, rõ ràng về luồng xử lý và dễ dàng tích hợp thêm các chức năng mới.

a, Thành phần Model

Thành phần Model trong ứng dụng quản lý tài sản chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu, ánh xạ với cơ sở dữ liệu và triển khai các nghiệp vụ liên quan đến quản lý tài sản. Mỗi Model thường tương ứng với một bảng dữ liệu và định nghĩa các mối quan hệ giữa các thực thể trong hệ thống.

Một số Model tiêu biểu trong ứng dụng quản lý tài sản bao gồm:

- **Asset:** Quản lý thông tin tài sản như mã tài sản, trạng thái, ngày mua, người đang sử dụng và lịch sử cấp phát.
- **User:** Lưu trữ và quản lý thông tin người dùng, bao gồm quyền truy cập và vai trò trong hệ thống.
- **Category:** Quản lý các nhóm phân loại tài sản như máy tính, thiết bị mạng, phần mềm.
- **Manufacturer:** Lưu thông tin nhà sản xuất của tài sản, phục vụ việc thống kê và quản lý nguồn gốc.
- **Location:** Quản lý phòng học lưu trữ hoặc sử dụng tài sản, hỗ trợ việc theo dõi tài sản theo địa điểm.

Các Model này giúp đảm bảo dữ liệu trong hệ thống được tổ chức chặt chẽ và nhất quán, đồng thời hỗ trợ các nghiệp vụ quản lý tài sản một cách hiệu quả.

b, Thành phần Controller

Controller trong ứng dụng quản lý tài sản đóng vai trò tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, xử lý logic nghiệp vụ và điều phối dữ liệu giữa Model và View. Mỗi Controller thường chịu trách nhiệm cho một nhóm chức năng cụ thể trong hệ thống.

Một số Controller tiêu biểu bao gồm:

- **AssetsController:** Xử lý các chức năng liên quan đến tạo mới, cập nhật, xóa và hiển thị thông tin tài sản.
- **UsersController:** Quản lý người dùng, phân quyền và xác thực truy cập.
- **CategoriesController:** Quản lý danh mục và phân loại tài sản.
- **LocationsController:** Xử lý các nghiệp vụ liên quan đến vị trí sử dụng hoặc lưu trữ tài sản.
- **CheckinCheckoutController:** Thực hiện các nghiệp vụ cấp phát, thu hồi và theo dõi lịch sử sử dụng tài sản.

Việc phân chia Controller theo chức năng giúp mã nguồn rõ ràng, dễ bảo trì và thuận tiện khi mở rộng thêm các nghiệp vụ mới cho hệ thống.

c, Thành phần View

Thành phần View trong ứng dụng quản lý tài sản chịu trách nhiệm hiển thị giao diện và dữ liệu cho người dùng. Các View được xây dựng bằng Blade Template Engine của Laravel, giúp tách biệt hoàn toàn giao diện khỏi logic xử lý nghiệp vụ.

Một số View tiêu biểu trong hệ thống bao gồm:

- **Danh sách tài sản:** Hiển thị toàn bộ tài sản cùng các thông tin cơ bản như trạng thái, loại tài sản và người sử dụng.
- **Trang chi tiết tài sản:** Hiển thị thông tin chi tiết của một tài sản, bao gồm lịch sử cấp phát và tình trạng hiện tại.
- **Danh sách người dùng:** Hiển thị thông tin người dùng và quyền truy cập trong hệ thống.
- **Trang quản lý danh mục:** Cho phép xem và chỉnh sửa các loại tài sản.
- **Trang quản lý vị trí:** Hiển thị và quản lý các vị trí lưu trữ hoặc sử dụng tài sản.

Các View chỉ tập trung vào việc hiển thị dữ liệu, không xử lý logic nghiệp vụ phức tạp, giúp giao diện dễ chỉnh sửa và nâng cấp trong tương lai.

4.1.2 Thiết kế tổng quan

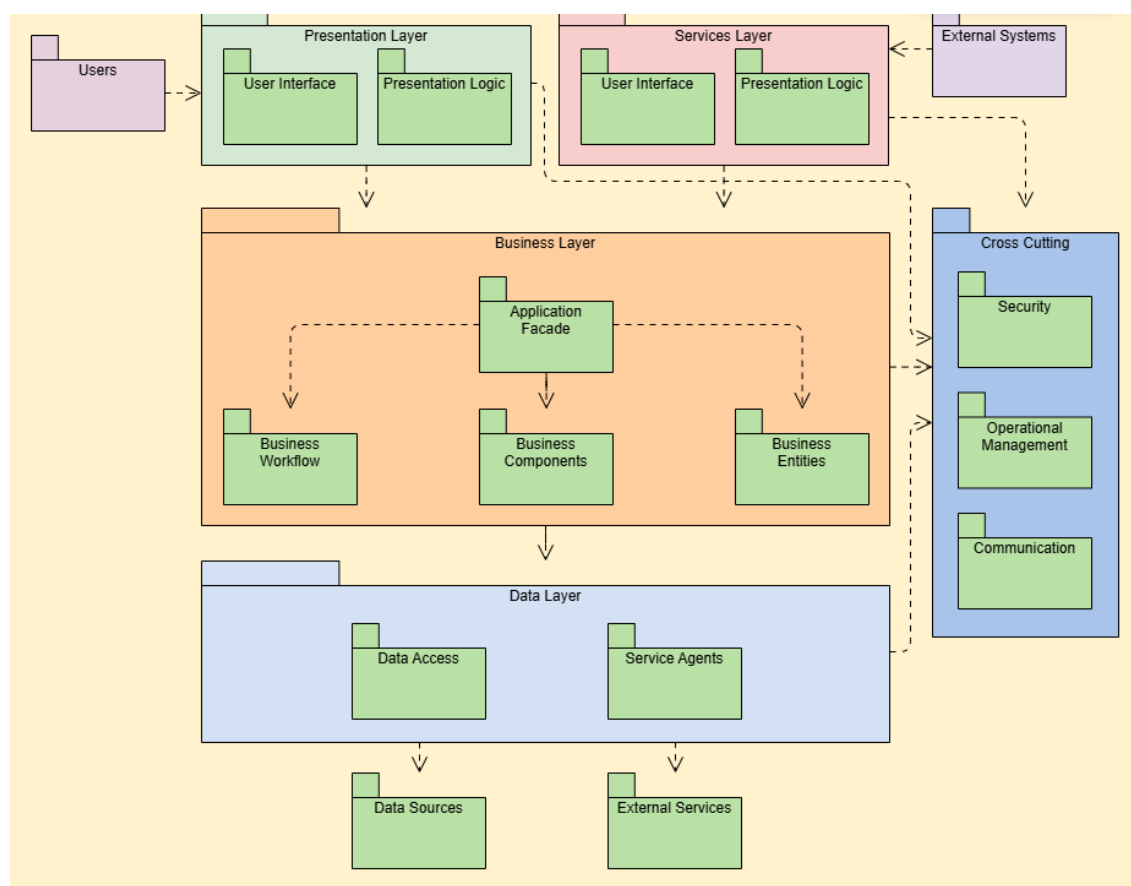
Trong giai đoạn thiết kế tổng quan, sinh viên sử dụng biểu đồ gói UML (UML Package Diagram) nhằm mô tả cấu trúc phân tầng và mối quan hệ phụ thuộc giữa các gói (package) trong hệ thống quản lý tài sản. Biểu đồ này cho phép làm rõ cách tổ chức các thành phần ở mức kiến trúc, đồng thời giúp đánh giá mức độ phụ thuộc giữa các module nghiệp vụ chính của hệ thống.

Hình 4.1 minh họa biểu đồ phụ thuộc gói của hệ thống. Các gói được sắp xếp

theo các tầng chức năng rõ ràng, bao gồm tầng dùng chung (COMMON), tầng nghiệp vụ cốt lõi (ASSET_MANAGEMENT và USER_MANAGEMENT) và các tầng hỗ trợ, khai thác dữ liệu (AUDIT_TRACKING và REPORTING). Việc phân tầng này tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc thiết kế kiến trúc phần mềm, trong đó các gói ở tầng trên không được phụ thuộc trực tiếp vào các gói ở tầng dưới, các gói cùng tầng không phụ thuộc lẫn nhau, và không tồn tại sự phụ thuộc bỏ qua tầng.

Gói COMMON đóng vai trò là tầng nền tảng của toàn bộ hệ thống, cung cấp các thành phần dùng chung như các lớp cơ sở và hạ tầng kỹ thuật. Các gói nghiệp vụ ASSET_MANAGEMENT và USER_MANAGEMENT thiết lập quan hệ phụ thuộc kiểu «import» tới gói COMMON, cho phép kế thừa và tái sử dụng các thành phần chung mà không làm phát sinh sự phụ thuộc ngược chiều.

Các gói AUDIT_TRACKING và REPORTING không trực tiếp tham gia xử lý nghiệp vụ cốt lõi mà chỉ truy cập dữ liệu từ các gói nghiệp vụ thông qua quan hệ «access». Cách thiết kế này giúp đảm bảo tính độc lập của các module hỗ trợ, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng khi các gói nghiệp vụ thay đổi trong tương lai. Nhờ đó, kiến trúc tổng thể của hệ thống đạt được sự cân bằng giữa tính chặt chẽ, khả năng mở rộng và khả năng bảo trì lâu dài.



Hình 4.1: Biểu đồ phụ thuộc gói của hệ thống

4.1.3 Thiết kế chi tiết gói

Hình 4.2 trình bày thiết kế chi tiết gói của hệ thống quản lý tài sản Ứng dụng quản lý tài sản. Ở mức độ này, mỗi gói không chỉ được xem như một đơn vị kiến trúc trừu tượng mà còn bao gồm các lớp cụ thể, phản ánh trực tiếp các thực thể và dịch vụ nghiệp vụ của hệ thống.

Trong gói COMMON, các lớp cơ sở như *BaseEntity* và *BaseRepository* được định nghĩa nhằm chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu và cơ chế truy cập dữ liệu cho toàn bộ hệ thống. Các lớp này chứa các thuộc tính và hành vi chung, đóng vai trò là nền tảng cho các thực thể nghiệp vụ ở các gói khác kế thừa, từ đó giảm thiểu sự trùng lặp mã nguồn và đảm bảo tính nhất quán trong thiết kế.

Gói ASSET_MANAGEMENT tập trung vào quản lý các nghiệp vụ liên quan đến tài sản, bao gồm các lớp mô tả thực thể tài sản, phân loại tài sản và các lớp xử lý logic nghiệp vụ tương ứng. Các lớp trong gói này kế thừa từ các lớp cơ sở trong gói COMMON thông qua quan hệ kế thừa (generalization), đảm bảo tuân thủ nguyên lý thiết kế hướng đối tượng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng chức năng quản lý tài sản trong tương lai.

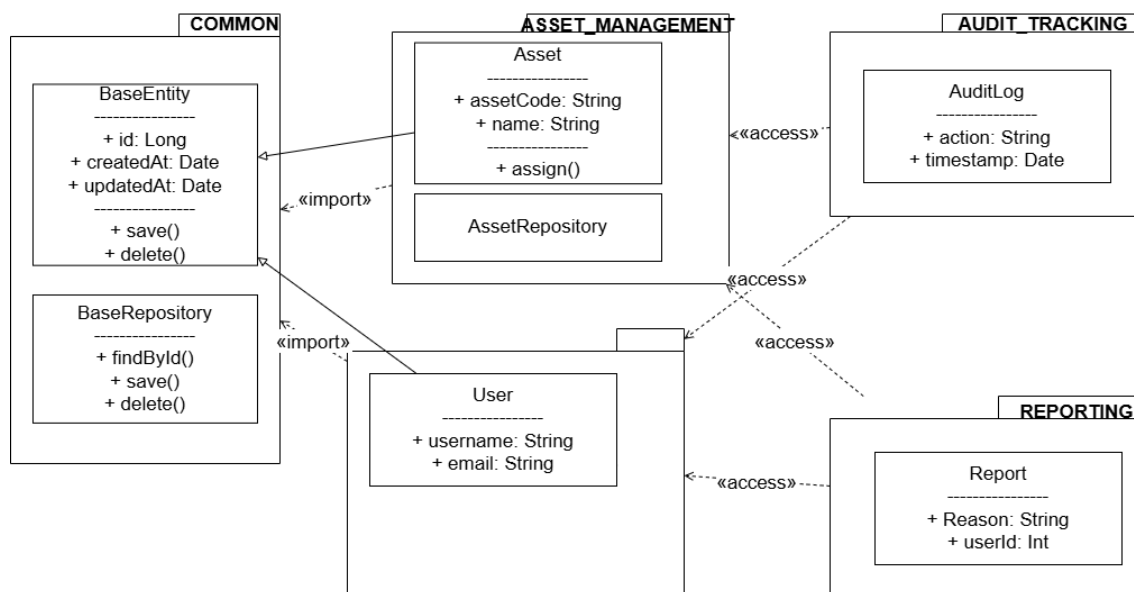
Tương tự, gói USER_MANAGEMENT chịu trách nhiệm quản lý người dùng, vai trò và quyền hạn trong hệ thống. Các lớp người dùng được thiết kế kế thừa từ các lớp nền tảng, đồng thời thiết lập các quan hệ kết hợp (association) với các thành phần nghiệp vụ khác khi cần thiết. Cách tổ chức này giúp cô lập nghiệp vụ quản lý người dùng, hạn chế sự phụ thuộc chéo giữa các module.

Gói AUDIT_TRACKING được thiết kế nhằm theo dõi và ghi nhận các hành động quan trọng phát sinh trong hệ thống. Các lớp trong gói này chỉ truy cập thông tin từ các gói ASSET_MANAGEMENT và USER_MANAGEMENT thông qua các quan hệ phụ thuộc, không trực tiếp tham gia vào xử lý nghiệp vụ chính. Điều này đảm bảo rằng chức năng kiểm toán có thể được mở rộng hoặc thay đổi mà không ảnh hưởng đến các module cốt lõi.

Gói REPORTING đảm nhiệm chức năng tổng hợp, thống kê và xuất báo cáo dựa trên dữ liệu nghiệp vụ. Các lớp trong gói này sử dụng dữ liệu từ các gói quản lý tài sản và người dùng thông qua các quan hệ truy cập, đồng thời không làm phát sinh sự phụ thuộc ngược chiều. Thiết kế này giúp hệ thống dễ dàng bổ sung thêm các loại báo cáo mới mà không cần thay đổi cấu trúc nghiệp vụ hiện có.

Tổng thể, thiết kế chi tiết gói thể hiện rõ các quan hệ kế thừa, kết hợp, kết tập và phụ thuộc giữa các lớp và các gói, đảm bảo tuân thủ các nguyên lý thiết kế hướng đối tượng cũng như phù hợp với kiến trúc tổng thể của hệ thống quản lý tài sản Ứng

dụng quản lý tài sản.



Hình 4.2: Thiết kế chi tiết các gói của hệ thống

4.1.4 Thiết kế giao diện

Ứng dụng được xây dựng dựa trên nền tảng Ứng dụng quản lý tài sản, hướng tới mục tiêu hỗ trợ công tác quản lý tài sản công nghệ thông tin trong tổ chức một cách trực quan, dễ sử dụng và nhất quán. Do đó, giao diện người dùng được thiết kế theo mô hình ứng dụng web, cho phép truy cập thông qua trình duyệt trên nhiều thiết bị khác nhau, bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay và các thiết bị di động có màn hình lớn.

Về đặc tả môi trường hiển thị, hệ thống được tối ưu cho độ phân giải màn hình phổ biến từ Full HD (1920×1080) trở lên, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng sử dụng tốt trên các độ phân giải thấp hơn như HD (1366×768). Giao diện được xây dựng theo hướng *responsive*, tự động điều chỉnh bố cục và kích thước các thành phần hiển thị để phù hợp với kích thước màn hình của thiết bị truy cập. Hệ thống sử dụng bảng màu chuẩn RGB, đáp ứng đầy đủ khả năng hiển thị của các trình duyệt hiện đại, đồng thời đảm bảo độ tương phản tốt nhằm nâng cao khả năng đọc và giảm mỏi mắt cho người dùng khi sử dụng trong thời gian dài.

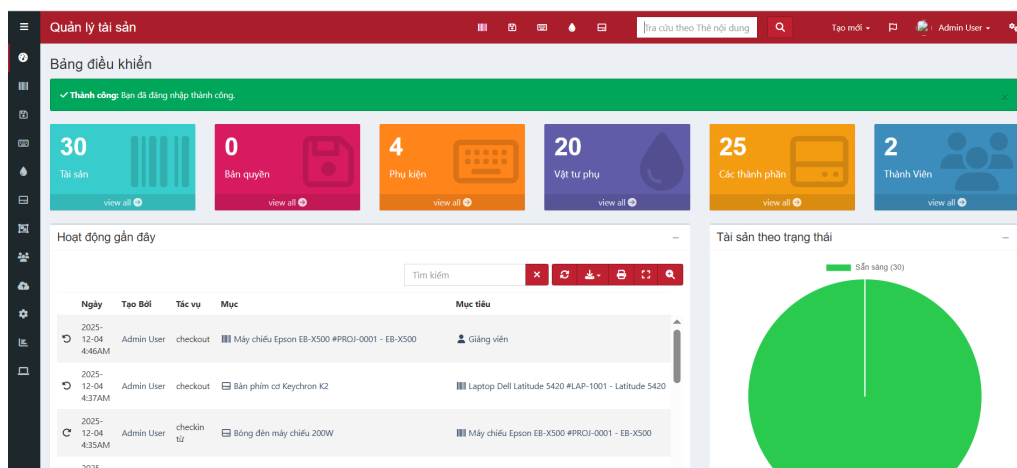
Trong quá trình thiết kế giao diện, nhóm thực hiện đã đưa ra một số nguyên tắc và chuẩn hóa nhằm đảm bảo tính nhất quán trên toàn bộ hệ thống. Trước hết, các thành phần điều khiển như nút bấm, ô nhập liệu và danh sách lựa chọn được thiết kế đồng nhất về hình dạng, kích thước và màu sắc. Các nút chức năng chính như thêm mới, chỉnh sửa, lưu và xóa được sử dụng màu sắc nổi bật nhưng thống nhất xuyên suốt các màn hình nhằm giúp người dùng dễ dàng nhận diện và ghi nhớ thao

tác. Các nút chức năng phụ được thiết kế với màu sắc trung tính để tránh gây nhầm lẫn trong quá trình sử dụng.

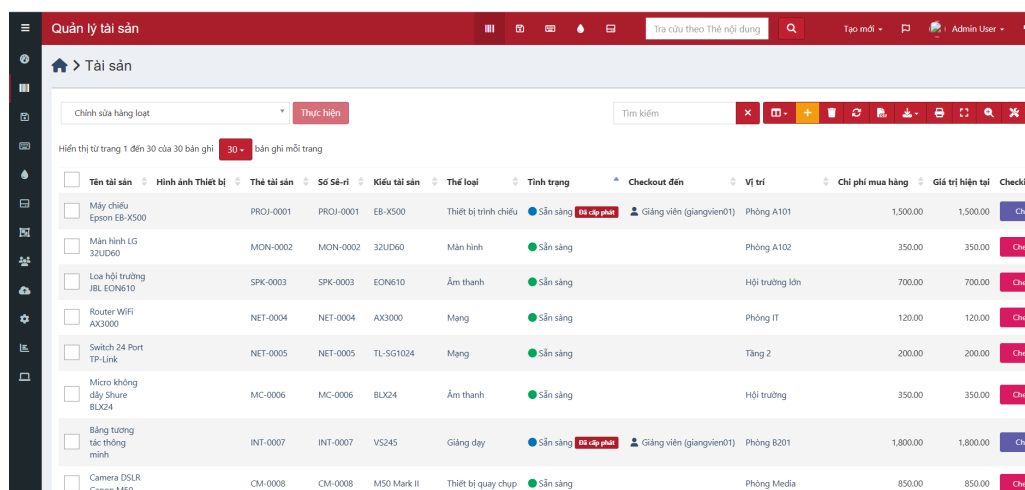
Vị trí hiển thị thông điệp phản hồi của hệ thống cũng được chuẩn hóa nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Các thông báo thành công, cảnh báo hoặc lỗi được hiển thị tại khu vực dễ quan sát, thường nằm ở phía trên nội dung chính của màn hình, đồng thời sử dụng màu sắc và biểu tượng trực quan để phân biệt rõ ràng từng loại thông điệp. Cách tổ chức này giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt trạng thái xử lý của hệ thống sau mỗi thao tác mà không làm gián đoạn luồng công việc.

Về phối màu và bố cục tổng thể, giao diện ứng dụng kế thừa phong cách thiết kế đặc trưng của Ứng dụng quản lý tài sản với tông màu chủ đạo trung tính, kết hợp với các màu nhấn nhằm làm nổi bật thông tin quan trọng. Bố cục các màn hình được tổ chức theo dạng lưới, phân tách rõ ràng giữa khu vực điều hướng, khu vực nội dung chính và các thành phần hỗ trợ. Cách bố trí này giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các chức năng quản lý tài sản, đồng thời đảm bảo khả năng mở rộng giao diện khi hệ thống được bổ sung thêm các chức năng mới trong tương lai.

Để minh họa cho các nguyên tắc thiết kế đã nêu, Hình 4.3 trình bày giao diện thiết kế của màn hình tổng quan hệ thống, nơi hiển thị các thông tin thống kê chính về tài sản. Hình 4.4 minh họa giao diện thiết kế của màn hình quản lý tài sản, cho phép người quản trị thực hiện các thao tác thêm mới, cập nhật và theo dõi trạng thái tài sản. Các hình ảnh này chỉ mang tính chất minh họa cho thiết kế giao diện và không hoàn toàn trùng khớp với giao diện của sản phẩm sau cùng.



Hình 4.3: Thiết kế giao diện màn hình tổng quan của hệ thống Ứng dụng quản lý tài sản



Tên tài sản	Hình ảnh	Thiết bị	Số tài sản	Số Sê-ri	Kiểu tài sản	Loại	Tình trạng	Checkout đến	Vị trí	Chi phí mua hàng	Giá trị hiện tại	Check
Máy chiếu Epson EB-X500		PROJ-0001	PROJ-0001	EB-X500	Thiết bị trình chiếu	Sẵn sàng	Đã cấp phát	Giảng viên (giảngviên01)	Phòng A101	1,500.00	1,500.00	Chi
Màn hình LG 32UD60		MON-0002	MON-0002	32UD60	Màn hình	Sẵn sàng			Phòng A102	350.00	350.00	Chi
Loa hội trường JBL EON610		SPK-0003	SPK-0003	EON610	Âm thanh	Sẵn sàng			Hội trường lớn	700.00	700.00	Chi
Router WiFi AX3000		NET-0004	NET-0004	AX3000	Mạng	Sẵn sàng			Phòng IT	120.00	120.00	Chi
Switch 24 Port TP-Link		NET-0005	NET-0005	TL-SG1024	Mạng	Sẵn sàng			Tầng 2	200.00	200.00	Chi
Micro không dây Shure BLX24		MC-0006	MC-0006	BLX24	Âm thanh	Sẵn sàng			Hội trường	350.00	350.00	Chi
Bảng tương tác thông minh		INT-0007	INT-0007	VS245	Giảng dạy	Sẵn sàng	Đã cấp phát	Giảng viên (giảngviên01)	Phòng B201	1,800.00	1,800.00	Chi
Camera DSLR Canon M50		CM-0008	CM-0008	M50 Mark II	Thiết bị quay chụp	Sẵn sàng			Phòng Media	850.00	850.00	Chi

Hình 4.4: Thiết kế giao diện màn hình quản lý tài sản

4.1.5 Thiết kế lớp

Trong hệ thống quản lý tài sản dựa trên nền tảng Ứng dụng quản lý tài sản, thiết kế lớp đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa các chức năng nghiệp vụ cốt lõi, đồng thời đảm bảo tính mở rộng, bảo trì và tái sử dụng của phần mềm. Dựa trên phân tích nghiệp vụ và kiến trúc tổng thể của hệ thống, đồ án tập trung trình bày thiết kế chi tiết của một số lớp chủ đạo, có ảnh hưởng trực tiếp đến các chức năng quan trọng nhất của hệ thống, bao gồm lớp quản lý tài sản, lớp người dùng và lớp xử lý cấp phát tài sản.

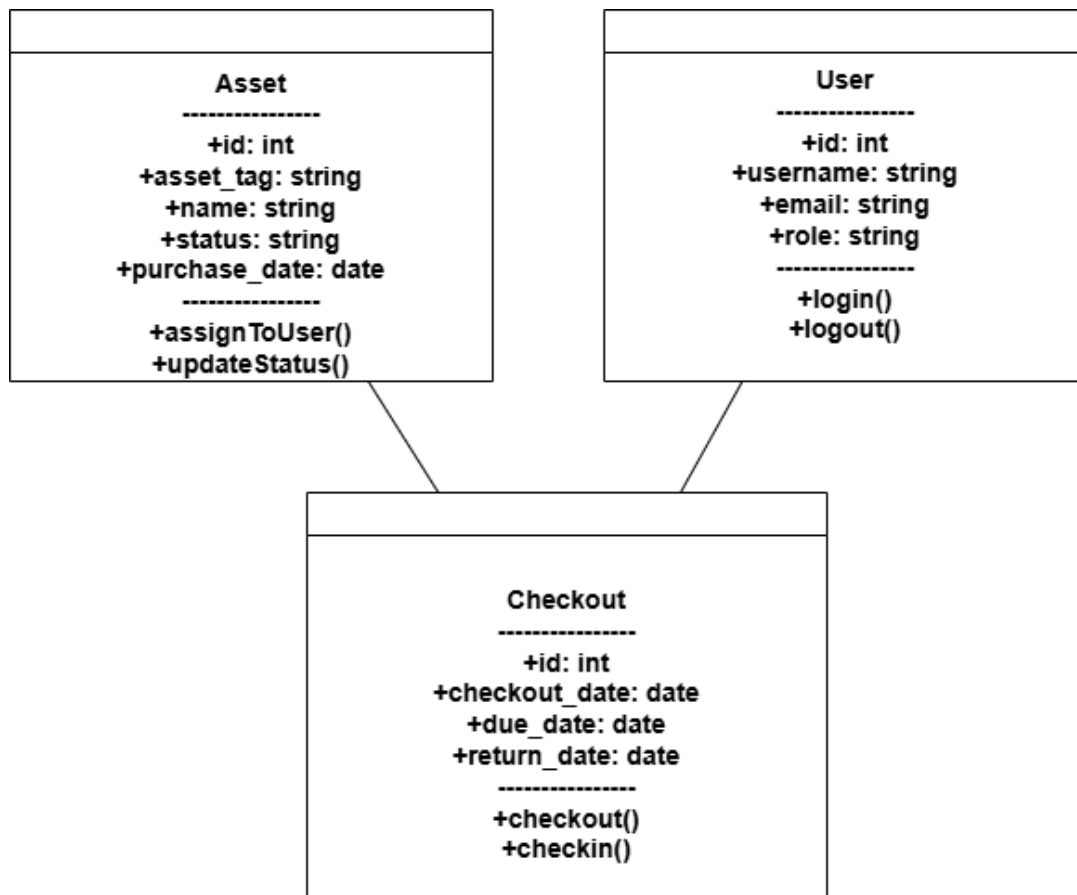
Lớp *Asset* là lớp trung tâm của hệ thống, đại diện cho các tài sản công nghệ thông tin được quản lý. Lớp này chịu trách nhiệm lưu trữ thông tin định danh của tài sản, trạng thái sử dụng cũng như mối liên kết với các thực thể khác như loại tài sản, người sử dụng và vị trí. Việc thiết kế lớp *Asset* theo hướng tách biệt rõ ràng giữa dữ liệu và hành vi giúp hệ thống dễ dàng mở rộng khi phát sinh các yêu cầu quản lý mới trong tương lai.

Lớp *User* đại diện cho các đối tượng người dùng tham gia hệ thống, bao gồm quản trị viên và người sử dụng tài sản. Lớp này lưu trữ các thông tin liên quan đến tài khoản, vai trò và trạng thái hoạt động của người dùng, đồng thời cung cấp các phương thức phục vụ cho việc xác thực, phân quyền và truy vết lịch sử thao tác trong hệ thống. Thiết kế lớp *User* đảm bảo tuân thủ nguyên tắc phân tách trách nhiệm, giúp tăng cường tính bảo mật và khả năng kiểm soát truy cập.

Bên cạnh đó, lớp *Checkout* được sử dụng để mô hình hóa nghiệp vụ cấp phát và thu hồi tài sản. Lớp này đóng vai trò trung gian, ghi nhận mối quan hệ giữa tài sản và người sử dụng tại từng thời điểm cụ thể, bao gồm thông tin về ngày cấp phát, ngày hoàn trả dự kiến và trạng thái của quá trình sử dụng. Việc tách lớp *Checkout*

khởi lớp *Asset* giúp hệ thống quản lý được lịch sử sử dụng tài sản một cách đầy đủ và nhất quán.

Hình 4.5 minh họa biểu đồ lớp cho các lớp chủ đạo của hệ thống, thể hiện rõ các thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các lớp này.

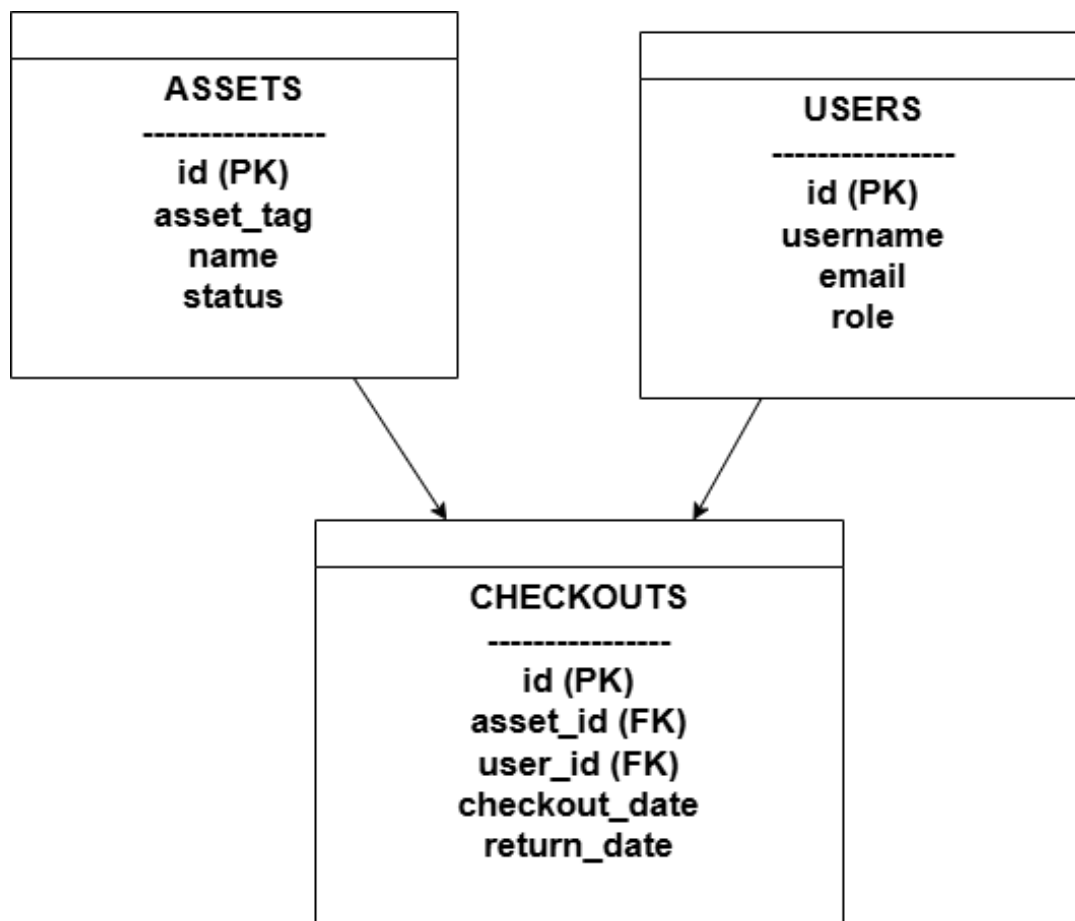


Hình 4.5: Biểu đồ lớp các lớp chủ đạo của hệ thống

4.1.6 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL, phù hợp với kiến trúc và mô hình dữ liệu của Ứng dụng quản lý tài sản. Dựa trên phân tích nghiệp vụ, đồ án tiến hành thiết kế biểu đồ thực thể liên kết (E-R diagram) nhằm mô tả các thực thể dữ liệu chính, các thuộc tính và mối quan hệ giữa chúng.

Các thực thể trung tâm trong hệ thống bao gồm thực thể tài sản, người dùng và cấp phát tài sản. Mỗi thực thể được thiết kế với khóa chính nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, đồng thời các mối quan hệ được biểu diễn thông qua khóa ngoại để phản ánh đúng nghiệp vụ quản lý tài sản trong thực tế. Hình 4.6 minh họa biểu đồ E-R của hệ thống.



Hình 4.6: Biểu đồ thực thể liên kết của hệ thống

4.2 Xây dựng ứng dụng

4.2.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Trong quá trình xây dựng ứng dụng quản lý tài sản dựa trên nền tảng Ứng dụng quản lý tài sản, đồ án sử dụng nhiều công cụ, ngôn ngữ lập trình và thư viện khác nhau nhằm đáp ứng các yêu cầu về chức năng, hiệu năng và khả năng bảo trì của hệ thống. Việc lựa chọn các công cụ này được cân nhắc dựa trên mức độ phổ biến, tính ổn định, khả năng mở rộng cũng như sự phù hợp với kiến trúc tổng thể của ứng dụng.

Bảng 4.1 liệt kê danh sách các công cụ, thư viện và công nghệ chính được sử dụng trong quá trình phát triển hệ thống, kèm theo phiên bản cụ thể và địa chỉ tham khảo chính thức. Các công cụ này bao phủ toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm, từ lập trình, triển khai cho đến kiểm thử và quản lý mã nguồn.

Mục đích	Công cụ / Công nghệ (Phiên bản)	Địa chỉ URL
Ngôn ngữ lập trình phía máy chủ	PHP 8.1	https://www.php.net
Framework phía máy chủ	Laravel 9.x	https://laravel.com
Ứng dụng nền tảng	Ứng dụng quản lý tài sản 6.x	https://snipeitapp.com
Cơ sở dữ liệu	MySQL 8.0	https://www.mysql.com
Ngôn ngữ phía máy khách	HTML5, CSS3, JavaScript (ES6)	https://developer.mozilla.org
Thư viện giao diện	Bootstrap 5.x	https://getbootstrap.com
IDE lập trình	Visual Studio Code 1.85+	https://code.visualstudio.com
Quản lý mã nguồn	Git 2.4x	https://git-scm.com
Nền tảng lưu trữ mã nguồn	GitHub	https://github.com
Web Server	Apache 2.4	https://httpd.apache.org
Công cụ triển khai	Docker 24.x	https://www.docker.com
Công cụ kiểm thử API	Postman 10.x	https://www.postman.com
Công cụ vẽ sơ đồ	draw.io (diagrams.net)	https://www.diagrams.net

Bảng 4.1: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng trong quá trình xây dựng ứng dụng

4.2.2 Kết quả đạt được

Sau quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng, đồ án đã hoàn thành việc phát triển một ứng dụng quản lý tài sản công nghệ thông tin dựa trên nền tảng Ứng dụng quản lý tài sản. Sản phẩm cuối cùng là một hệ thống ứng dụng web hoàn chỉnh, cho phép quản trị viên và người dùng thực hiện các nghiệp vụ quản lý tài sản như thêm mới, cập nhật, cấp phát, thu hồi và theo dõi trạng thái sử dụng tài sản trong tổ chức.

Hệ thống được đóng gói dưới dạng ứng dụng web chạy trên nền tảng máy chủ, bao gồm các thành phần chính như mã nguồn phía máy chủ, cơ sở dữ liệu và các tệp cấu hình triển khai. Trong đó, Ứng dụng quản lý tài sản đóng vai trò là nền tảng lõi cung cấp các chức năng quản lý tài sản cơ bản, còn phần triển khai của đồ án tập trung vào việc cấu hình, mở rộng, tổ chức lại hệ thống và triển khai thử nghiệm trong môi trường thực tế. Sản phẩm có thể được triển khai độc lập trên máy chủ nội bộ hoặc trên hạ tầng điện toán đám mây, đáp ứng nhu cầu quản lý tài sản của các đơn vị, tổ chức có quy mô vừa và nhỏ.

Bên cạnh sản phẩm phần mềm, đồ án còn cung cấp bộ tài liệu kỹ thuật bao gồm tài liệu phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và hướng dẫn triển khai, góp phần hỗ trợ việc bảo trì và mở rộng hệ thống trong tương lai.

Để đánh giá quy mô và mức độ hoàn thiện của ứng dụng, Bảng 4.2 thống kê một số thông tin cơ bản liên quan đến mã nguồn và sản phẩm đóng gói của hệ thống.

Nội dung thống kê	Giá trị
Tổng số dòng mã nguồn	~ 120 000 dòng
Số lượng lớp chính	120+ lớp
Số lượng gói (package/module)	20+ gói
Dung lượng toàn bộ mã nguồn	~ 150 MB
Dung lượng cơ sở dữ liệu mẫu	~ 20 MB
Dung lượng ứng dụng sau khi triển khai	~ 200 MB

Bảng 4.2: Thống kê quy mô mã nguồn và sản phẩm của hệ thống

4.2.3 Minh họa các chức năng chính

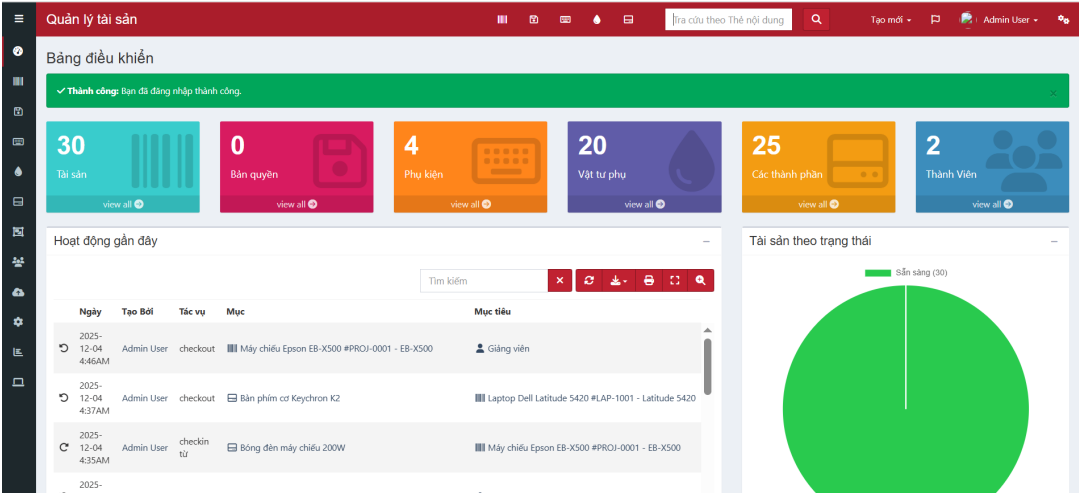
Để minh họa cho các chức năng quan trọng của hệ thống, đồ án lựa chọn trình bày một số màn hình tiêu biểu, phản ánh rõ các nghiệp vụ quản lý tài sản cốt lõi. Các hình ảnh giao diện dưới đây được sử dụng nhằm minh họa cho chức năng của hệ thống, không hoàn toàn trùng khớp với giao diện của sản phẩm sau cùng.

Hình 4.7 minh họa giao diện màn hình tổng quan của hệ thống. Tại đây, người quản trị có thể theo dõi nhanh các thông tin thống kê quan trọng như tổng số tài sản, số lượng tài sản đang được cấp phát và tình trạng sử dụng chung của hệ thống. Giao diện tổng quan giúp người dùng nắm bắt nhanh trạng thái hệ thống ngay sau khi đăng nhập.

Hình 4.8 trình bày giao diện chức năng quản lý tài sản. Màn hình này cho phép người quản trị thực hiện các thao tác thêm mới, chỉnh sửa thông tin tài sản, cũng như theo dõi chi tiết từng tài sản thông qua các thuộc tính định danh và trạng thái sử dụng.

Hình 4.9 minh họa chức năng cấp phát tài sản cho người dùng. Giao diện này hỗ trợ quản trị viên lựa chọn tài sản, người nhận và thời gian sử dụng, đồng thời ghi nhận lịch sử cấp phát nhằm phục vụ cho việc truy vết và quản lý sau này.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG



Hình 4.7: Màn hình tổng quan hệ thống

Quản lý tài sản

Trà cứu theo thể nội dung

Tạo mới

Admin User

Tài sản

Chỉnh sửa hàng loạt

Thực hiện

Tìm kiếm

Hiện thị từ trang 1 đến 30 của 30 bản ghi

30

bản ghi mỗi trang

☐	Tên tài sản	Hình ảnh Thiết bị	Thẻ tài sản	Số Sê-ri	Kiểu tài sản	Thế loại	Tình trạng	Checkout đến	Vị trí	Chi phí mua hàng	Giá trị hiện tại	Checkin	
☐	Máy chiếu Epson EB-X500		PROJ-0001	PROJ-0001	EB-X500	Thiết bị trình chiếu	Sẵn sàng	Đã cấp phát	Giảng viên (giangvien01)	Phòng A101	1,500.00	1,500.00	Ch
☐	Màn hình LG 32UD60		MON-0002	MON-0002	32UD60	Màn hình	Sẵn sàng			Phòng A102	350.00	350.00	Ch
☐	Loa hội trường JBL EON610		SPK-0003	SPK-0003	EON610	Âm thanh	Sẵn sàng			Hội trường lớn	700.00	700.00	Ch
☐	Router Wifi AX3000		NET-0004	NET-0004	AX3000	Mạng	Sẵn sàng			Phòng IT	120.00	120.00	Ch
☐	Switch 24 Port TP-Link		NET-0005	NET-0005	TL-SG1024	Mạng	Sẵn sàng			Tầng 2	200.00	200.00	Ch
☐	Micro không dây Shure BLX24		MC-0006	MC-0006	BLX24	Âm thanh	Sẵn sàng			Hội trường	350.00	350.00	Ch
☐	Bảng tương tác thông minh		INT-0007	INT-0007	VS245	Giảng dạy	Sẵn sàng	Đã cấp phát	Giảng viên (giangvien01)	Phòng B201	1,800.00	1,800.00	Ch
☐	Camera DSLR Canon M50		CM-0008	CM-0008	M50 Mark II	Thiết bị quay chụp	Sẵn sàng			Phòng Media	850.00	850.00	Ch

Hình 4.8: Màn hình quản lý tài sản

The "Thẻ tài sản MON-0002" (Asset Tag MON-0002) form contains fields for company, type, model, name, status, checkout location, user, date, and remarks. It includes a "Mới" (New) button and a "Checkout" button.

Thẻ tài sản MON-0002

Công ty: Trường ĐH ABC

Thế loại: Màn hình

Kiểu tài sản: 32UD60

Tên tài sản: Màn hình LG 32UD60

Tình trạng: Sẵn sàng

Checkout đến: Người dùng | Tài sản | Địa phương

Người dùng: Lựa chọn một Người dùng [Mới]

Ngày Checkout: 2026-01-05

Ngày muốn thu hồi: Chọn Ngày (YYYY-MM-DD)

Ghi chú:

Hủy Quay lại tất cả Tài sản [Checkout]

Hình 4.9: Màn hình cấp phát tài sản

4.3 Kiểm thử

Trong quá trình phát triển ứng dụng, kiểm thử được thực hiện nhằm đảm bảo các chức năng chính của hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu đã phân tích. Đồ án tập trung thiết kế và thực hiện kiểm thử cho một số chức năng quan trọng nhất, bao gồm chức năng quản lý tài sản và chức năng cấp phát tài sản.

Các kỹ thuật kiểm thử được sử dụng trong đồ án chủ yếu là kiểm thử hộp đen, trong đó người kiểm thử tập trung vào dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra của hệ thống mà không xét đến cấu trúc bên trong của mã nguồn. Ngoài ra, kiểm thử thủ công thông qua giao diện người dùng cũng được thực hiện để đánh giá tính đúng đắn và mức độ thân thiện của hệ thống.

Bảng 4.3 trình bày một số trường hợp kiểm thử tiêu biểu cho chức năng cấp phát tài sản, bao gồm các trường hợp hợp lệ, không hợp lệ và các tình huống biên nhằm đánh giá tính đúng đắn và độ ổn định của chức năng.

Mã TC	Mô tả	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC01	Cấp phát tài sản hợp lệ	Tài sản được cấp phát thành công	Đạt
TC02	Cấp phát tài sản đã được sử dụng	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi	Đạt
TC03	Thiếu thông tin người nhận	Hệ thống không cho phép thực hiện cấp phát	Đạt
TC04	Thiếu thông tin tài sản cần cấp phát	Hệ thống yêu cầu bổ sung thông tin	Đạt
TC05	Người nhận không tồn tại trong hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo người dùng không hợp lệ	Đạt
TC06	Tài sản không tồn tại trong hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tài sản không hợp lệ	Đạt
TC07	Người dùng không có quyền cấp phát tài sản	Hệ thống từ chối thao tác và hiển thị cảnh báo	Đạt
TC08	Cấp phát nhiều tài sản cùng lúc cho một người dùng	Các tài sản hợp lệ được cấp phát thành công	Đạt
TC09	Thực hiện cấp phát khi hệ thống mất kết nối cơ sở dữ liệu	Hệ thống thông báo lỗi và không ghi nhận giao dịch	Đạt

Bảng 4.3: Một số trường hợp kiểm thử chức năng cấp phát tài sản

Kết quả kiểm thử cho thấy đa số các trường hợp kiểm thử đều đạt yêu cầu, các chức năng chính của hệ thống hoạt động ổn định và đúng theo thiết kế. Một số lỗi nhỏ liên quan đến hiển thị giao diện và thông báo đã được phát hiện trong quá trình kiểm thử và được khắc phục trước khi triển khai thử nghiệm.

4.4 Triển khai

Ứng dụng được triển khai thử nghiệm trên máy chủ sử dụng hệ điều hành Linux, đóng vai trò là máy chủ web và máy chủ cơ sở dữ liệu. Hệ thống được cấu hình với web server Apache, cơ sở dữ liệu MySQL và môi trường chạy PHP phù hợp với yêu cầu của Ứng dụng quản lý tài sản. Việc triển khai được thực hiện thông qua Docker nhằm đơn giản hóa quá trình cài đặt và đảm bảo tính nhất quán giữa các môi trường.

Cấu hình máy chủ triển khai thử nghiệm bao gồm bộ vi xử lý 4 nhân, bộ nhớ RAM 8GB và dung lượng lưu trữ 100GB. Trong quá trình triển khai thử nghiệm, hệ thống được sử dụng bởi một nhóm người dùng nội bộ với số lượng khoảng 10–15 người. Kết quả cho thấy hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu về chức năng, thời gian phản hồi trung bình ở mức chấp nhận được và không xảy ra lỗi nghiêm trọng trong quá trình vận hành.

Kết quả triển khai thử nghiệm cho thấy ứng dụng có khả năng đáp ứng nhu cầu quản lý tài sản trong môi trường thực tế, đồng thời có tiềm năng mở rộng khi được triển khai trên hạ tầng có cấu hình cao hơn.

CHƯƠNG 5. GIẢI PHÁP, ĐÓNG GÓP VÀ KẾT LUẬN

5.1 Các giải pháp và đóng góp nổi bật

Chương này trình bày những đóng góp và giải pháp chính mà sinh viên đã thực hiện trong suốt quá trình triển khai đề án tốt nghiệp. Đây là những nội dung mang tính tổng hợp, thể hiện khả năng phân tích bài toán thực tế, đề xuất giải pháp phù hợp và hiện thực hóa giải pháp đó trên một hệ thống phần mềm cụ thể. Các nội dung được trình bày trong chương này không lặp lại chi tiết đã mô tả ở các chương trước, mà tập trung làm rõ bản chất vấn đề, ý tưởng giải quyết và giá trị đạt được của từng đóng góp.

Dựa trên quá trình nghiên cứu, triển khai và đánh giá hệ thống quản lý tài sản dựa trên nền tảng Ứng dụng quản lý tài sản, đề án xác định một số đóng góp tiêu biểu liên quan đến kiến trúc hệ thống, mô hình dữ liệu và giải pháp triển khai ứng dụng trong môi trường thực tế. Mỗi đóng góp được trình bày trong một mục độc lập, bao gồm ba phần chính: giới thiệu vấn đề, giải pháp đề xuất và kết quả đạt được.

5.2 Giải pháp tổ chức và tùy biến kiến trúc hệ thống dựa trên Ứng dụng quản lý tài sản

5.2.1 Bài toán đặt ra

Trong thực tế, nhiều tổ chức có nhu cầu quản lý tài sản công nghệ thông tin nhưng gặp khó khăn khi lựa chọn giữa việc tự phát triển một hệ thống mới từ đầu hoặc sử dụng các phần mềm mã nguồn mở có sẵn. Việc phát triển mới giúp đáp ứng chính xác yêu cầu nghiệp vụ nhưng tốn nhiều thời gian và chi phí, trong khi các hệ thống có sẵn như Ứng dụng quản lý tài sản lại được thiết kế theo hướng tổng quát, chưa hoàn toàn phù hợp với đặc thù của từng đơn vị.

Bài toán đặt ra là làm thế nào để tận dụng được nền tảng Ứng dụng quản lý tài sản nhằm rút ngắn thời gian phát triển, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng tùy biến, mở rộng và triển khai hệ thống theo đúng yêu cầu quản lý tài sản của một tổ chức cụ thể. Nội dung này đã được đề cập ngắn gọn trong Chương 4 khi trình bày kiến trúc tổng thể của hệ thống.

5.2.2 Giải pháp đề xuất

Giải pháp của đề án là tổ chức lại kiến trúc hệ thống dựa trên Ứng dụng quản lý tài sản theo hướng phân tách rõ ràng giữa nền tảng lõi và các thành phần cấu hình, mở rộng. Thay vì can thiệp sâu vào mã nguồn lõi, đề án tập trung vào việc khai thác các cơ chế mở rộng sẵn có của Ứng dụng quản lý tài sản, kết hợp với việc cấu

hình hệ thống, chuẩn hóa dữ liệu và điều chỉnh quy trình nghiệp vụ.

Cách tiếp cận này cho phép hệ thống vừa kế thừa được tính ổn định, đầy đủ chức năng của Ứng dụng quản lý tài sản, vừa đảm bảo khả năng thích ứng với các yêu cầu quản lý tài sản cụ thể. Đồng thời, kiến trúc này giúp giảm thiểu rủi ro khi nâng cấp phiên bản Ứng dụng quản lý tài sản trong tương lai, do các thay đổi được giới hạn ở mức cấu hình và tổ chức hệ thống.

5.2.3 Kết quả đạt được

Kết quả triển khai cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ quản lý tài sản đã đề ra. Giải pháp kiến trúc này giúp rút ngắn đáng kể thời gian triển khai so với việc phát triển một hệ thống mới từ đầu, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng mở rộng và bảo trì trong quá trình sử dụng lâu dài.

5.3 Giải pháp thiết kế mô hình dữ liệu phục vụ quản lý và truy vết tài sản

5.3.1 Bài toán đặt ra

Quản lý tài sản không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ thông tin tài sản hiện tại mà còn đòi hỏi khả năng truy vết lịch sử sử dụng, cấp phát và thu hồi tài sản theo thời gian. Nếu mô hình dữ liệu không được thiết kế hợp lý, hệ thống sẽ gặp khó khăn trong việc mở rộng và phân tích dữ liệu sau này. Vấn đề này đã được đề cập khái quát trong phần thiết kế cơ sở dữ liệu ở Chương 3.

5.3.2 Giải pháp đề xuất

Đề án lựa chọn mô hình dữ liệu quan hệ, trong đó tách riêng thực thể cấp phát tài sản thành một bảng độc lập, đóng vai trò trung gian giữa tài sản và người dùng. Cách thiết kế này cho phép hệ thống lưu trữ đầy đủ lịch sử sử dụng tài sản, thay vì chỉ phản ánh trạng thái tại một thời điểm.

Giải pháp này giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, đồng thời hỗ trợ các nghiệp vụ truy vấn, thống kê và báo cáo trong tương lai, chẳng hạn như thống kê tần suất sử dụng tài sản hoặc đánh giá hiệu quả khai thác tài sản trong tổ chức.

5.3.3 Kết quả đạt được

Mô hình dữ liệu được triển khai cho phép hệ thống quản lý hiệu quả thông tin tài sản và lịch sử sử dụng. Các truy vấn nghiệp vụ được thực hiện thuận lợi, dữ liệu nhất quán và dễ dàng mở rộng khi bổ sung thêm các yêu cầu quản lý mới.

5.4 Giải pháp triển khai và đóng gói hệ thống trong môi trường thực tế

5.4.1 Bài toán đặt ra

Một trong những thách thức lớn khi đưa ứng dụng vào sử dụng là quá trình triển khai trên môi trường thực tế. Việc cài đặt thủ công dễ dẫn đến sai lệch cấu hình

giữa các môi trường, gây khó khăn cho việc bảo trì và mở rộng hệ thống. Nội dung này đã được trình bày khái quát trong Chương 4 khi mô tả môi trường triển khai.

5.4.2 Giải pháp đề xuất

Đề án áp dụng giải pháp triển khai hệ thống thông qua công nghệ Docker, cho phép đóng gói toàn bộ ứng dụng, các dịch vụ phụ trợ và cấu hình liên quan vào các container độc lập. Cách tiếp cận này giúp đảm bảo tính nhất quán giữa môi trường phát triển, kiểm thử và triển khai thực tế.

Ngoài ra, việc sử dụng Docker còn giúp đơn giản hóa quá trình cài đặt, giảm phụ thuộc vào hệ điều hành và tạo tiền đề cho việc mở rộng hệ thống trong tương lai, chẳng hạn như triển khai trên các nền tảng điện toán đám mây.

5.4.3 Kết quả đạt được

Hệ thống được triển khai thử nghiệm thành công trong môi trường máy chủ Linux, hoạt động ổn định và dễ dàng tái triển khai khi cần thiết. Giải pháp này góp phần nâng cao tính thực tiễn của đề án, cho thấy khả năng đưa sản phẩm vào sử dụng trong các tổ chức thực tế.

5.5 Đánh giá tổng hợp các đóng góp

Thông qua các giải pháp và đóng góp đã trình bày, đề án không chỉ dừng lại ở việc triển khai một ứng dụng quản lý tài sản dựa trên Ứng dụng quản lý tài sản, mà còn đề xuất được các cách tiếp cận hợp lý trong việc tận dụng nền tảng mã nguồn mở, tổ chức kiến trúc hệ thống và triển khai ứng dụng trong môi trường thực tế. Những đóng góp này có thể được xem là cơ sở tham khảo cho các nghiên cứu hoặc dự án phát triển hệ thống quản lý tài sản tương tự trong tương lai.

5.6 Kết luận và hướng phát triển

5.6.1 Kết luận

Trong những năm gần đây, nhiều hệ thống và phần mềm quản lý tài sản công nghệ thông tin đã được phát triển và đưa vào sử dụng, từ các giải pháp thương mại cho đến các nền tảng mã nguồn mở như Ứng dụng quản lý tài sản. So với các sản phẩm thương mại, hệ thống quản lý tài sản được xây dựng trong đề án có ưu điểm là chi phí triển khai thấp, khả năng tùy biến cao và phù hợp với nhu cầu của các tổ chức có quy mô vừa và nhỏ. So với các nghiên cứu và ứng dụng tương tự dựa trên Ứng dụng quản lý tài sản, đề án không chỉ dừng lại ở việc cài đặt và sử dụng hệ thống có sẵn, mà còn tập trung vào việc phân tích, tổ chức lại kiến trúc, thiết kế mô hình dữ liệu và triển khai hệ thống trong một môi trường thực tế cụ thể.

Trong suốt quá trình thực hiện đề án tốt nghiệp, sinh viên đã từng bước hoàn thành các nội dung chính từ phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng ứng

dụng cho đến kiểm thử và triển khai thử nghiệm. Cụ thể, sinh viên đã xây dựng được một hệ thống quản lý tài sản hoạt động ổn định, đáp ứng các nghiệp vụ cơ bản như quản lý thông tin tài sản, quản lý người dùng, cấp phát và thu hồi tài sản, cũng như theo dõi lịch sử sử dụng tài sản. Bên cạnh đó, đồ án còn hoàn thiện bộ tài liệu kỹ thuật tương đối đầy đủ, phục vụ cho việc bảo trì và mở rộng hệ thống trong tương lai.

Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian và phạm vi của một đồ án tốt nghiệp, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định. Một số chức năng nâng cao của Ứng dụng quản lý tài sản chưa được khai thác triệt để, khả năng tùy biến giao diện và tối ưu trải nghiệm người dùng còn ở mức cơ bản. Việc đánh giá hiệu năng và khả năng chịu tải của hệ thống mới chỉ dừng lại ở mức thử nghiệm với quy mô nhỏ, chưa phản ánh đầy đủ các kịch bản sử dụng trong môi trường có số lượng người dùng lớn.

Những đóng góp nổi bật của đồ án có thể được tổng hợp ở việc đề xuất và hiện thực hóa giải pháp tổ chức, tùy biến một nền tảng mã nguồn mở để xây dựng hệ thống quản lý tài sản phù hợp với nhu cầu thực tế. Thông qua đồ án, sinh viên đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quan trọng trong việc phân tích bài toán thực tế, thiết kế kiến trúc hệ thống, làm việc với cơ sở dữ liệu, cũng như triển khai và vận hành một ứng dụng web trong môi trường máy chủ. Đây là những bài học có giá trị, tạo nền tảng cho việc nghiên cứu và phát triển các hệ thống phần mềm phức tạp hơn trong tương lai.

5.6.2 Hướng phát triển

Trong thời gian tới, để hoàn thiện hơn hệ thống quản lý tài sản đã xây dựng, cần tiếp tục thực hiện một số công việc nhằm nâng cao chất lượng và tính ứng dụng của sản phẩm. Trước hết, các chức năng hiện có cần được rà soát và tối ưu, đặc biệt là giao diện người dùng và quy trình thao tác, nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng và giảm thiểu các thao tác không cần thiết trong quá trình quản lý tài sản.

Bên cạnh đó, hệ thống có thể được mở rộng bằng cách bổ sung các chức năng nâng cao như phân quyền chi tiết theo vai trò, tích hợp cơ chế thông báo tự động khi tài sản sắp đến hạn bảo trì hoặc hết thời gian sử dụng, cũng như hỗ trợ xuất báo cáo thống kê dưới nhiều định dạng khác nhau. Việc khai thác sâu hơn các API của Ứng dụng quản lý tài sản cũng là một hướng đi tiềm năng, giúp hệ thống linh hoạt hơn trong việc tích hợp với các ứng dụng khác trong tổ chức.

Về mặt triển khai, trong tương lai hệ thống có thể được thử nghiệm với quy mô lớn hơn, trên hạ tầng có cấu hình cao hơn hoặc trên các nền tảng điện toán đám mây. Điều này cho phép đánh giá toàn diện hơn về hiệu năng, khả năng chịu tải và

độ ổn định của hệ thống trong các kịch bản sử dụng thực tế. Ngoài ra, việc bổ sung các công cụ giám sát và ghi log cũng sẽ giúp nâng cao khả năng vận hành và bảo trì hệ thống.

Xa hơn, các hướng nghiên cứu mới có thể tập trung vào việc ứng dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu để khai thác thông tin từ lịch sử sử dụng tài sản, phục vụ cho việc ra quyết định quản lý. Đây là hướng phát triển tiềm năng, góp phần nâng cao giá trị thực tiễn của hệ thống quản lý tài sản trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] K. C. Laudon and J. P. Laudon, *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Pearson, 2020.
- [2] M. Hutchins, “It asset management: Best practices for managing hardware and software assets,” *IT Professional*, vol. 21, no. 4, pp. 45–52, 2019.
- [3] T. Moller and P. Hansen, “Asset tracking systems in educational institutions,” *International Journal of Information Systems*, vol. 13, no. 2, pp. 89–102, 2018.
- [4] AXELOS, *ITIL Foundation: ITIL 4 Edition*. TSO (The Stationery Office), 2019.
- [5] ứng dụng quản lý tài sản, *Ứng dụng quản lý tài sản documentation*, 2024. [Online]. Available: <https://snipeitapp.com/documentation>
- [6] OWASP Foundation, *Owasp top 10 web application security risks*, 2023. [Online]. Available: <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
- [7] P. Mell and T. Grance, “The nist definition of cloud computing,” *NIST Special Publication*, no. 800-145, 2011.
- [8] Oracle Corporation, *Mysql 8.0 reference manual*, 2024. [Online]. Available: <https://dev.mysql.com/doc/>